

Remarque

La description des distributions de charges en termes mésoscopiques est la seule qui soit opératoire quand le nombre de charges est élevé. Mais nous perdons toute information sur le comportement individuel des entités microscopiques et nous devons nous contenter dès lors de leur comportement local d'ensemble.

Application 2

Répartition des charges sur une sphère conductrice portée à un potentiel donné

Le cuivre, de numéro atomique $Z = 29$, de masse molaire $M = 64 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, a pour masse volumique $\mu = 8,9 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

Une petite sphère de cuivre de rayon $a = 1 \text{ mm}$ est chargée en la portant au potentiel $V = 3\,000 \text{ V}$ (au-delà, le champ électrique de la sphère peut provoquer l'ionisation de l'air environnant). La charge apportée est alors :

$$Q = 4\pi\epsilon_0 a V, \text{ où } \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ SI}.$$

L'apport d'une charge Q entraîne une déformation des nuages électroniques au voisinage de la surface de la sphère. La charge excédentaire apparaît ainsi délocalisée, nivelée localement sur une épaisseur d'extension caractéristique de l'ordre de 30 nm .

Les valeurs numériques proposées dans cet énoncé sont-elles en accord avec les inégalités liant d , ℓ et D ?

La sphère contient :

$$N = N_A \left(\frac{4}{3} \pi a^3 \right) \frac{\mu}{M} \text{ atomes de cuivre,}$$

où $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ est le nombre d'Avogadro. Le nombre de protons contenus dans la sphère est donc $N_p = ZN = 10^{22}$.

Le nombre d'électrons est identique si la sphère est neutre. La charge Q positive portée par la sphère correspond à une diminution de son nombre d'électrons (charges libres), soit :

$$N_e = N_p - \frac{Q}{e} = 10^{22} - 2 \cdot 10^9.$$

Constatons que la différence relative de N_p et N_e est très faible : le milieu est peu perturbé par la charge.

Nous pouvons définir une longueur microscopique d en attribuant à chaque atome de cuivre un volume de l'ordre de d^3 , soit :

$$Nd^3 = \frac{4}{3} \pi a^3,$$

$$\text{d'où } d = \left(N_A \frac{\mu}{M} \right)^{-\frac{1}{3}} = 0,23 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 0,23 \text{ nm}.$$

La distance caractérisant l'étalement de l'excès de charge nous permet de définir une échelle mésoscopique $\ell = 30 \text{ nm}$ grande devant d et encore très faible à l'échelle macroscopique définie, par exemple, par le rayon de la sphère de cuivre : $D = a = 1 \text{ mm}$.

2.3. Charges volumiques

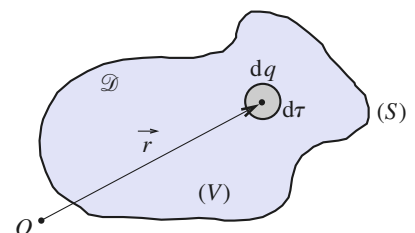
La présence de charges dans un milieu est en général modélisée par une charge délocalisée, nivelée, décrite par la charge volumique ρ .

Pour un milieu chargé de volume V , la distribution de charges $\mathcal{D}$ est définie par la donnée de ρ à l'intérieur de la surface S contenant V (doc. 5).

La charge contenue dans un volume élémentaire $d\tau$ (petit à l'échelle macroscopique et de l'ordre de ℓ^3) est :

$$dq = \rho d\tau.$$

La densité volumique ρ est mesurée en $\text{C} \cdot \text{m}^{-3}$.



Doc. 5. Distribution volumique de charges.

2.4. Charges surfaciques

Supposons que la distribution $\mathcal{D}$ présente l'aspect d'une nappe chargée : la densité volumique de charges est non nulle à l'intérieur d'une écorce d'épaisseur h très faible à l'échelle macroscopique d'étude (doc. 6a).

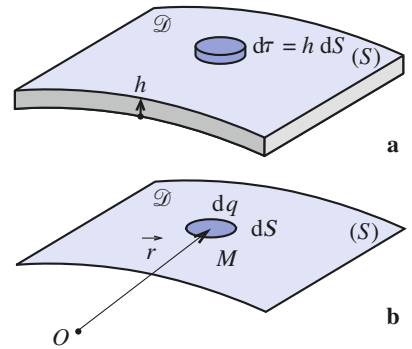
Pour une surface élémentaire dS de cette nappe, la charge portée par le volume $d\tau = h dS$ est $dq = \rho d\tau = \rho h dS$.

L'épaisseur h étant très petite, considérons la représentation limite « h tend vers zéro à charge dq constante » pour un élément de surface dS donné. Le produit ρh , que nous noterons σ , doit être maintenu constant en considérant cette description limite de la distribution $\mathcal{D}$ (doc. 6b).

Nous définissons ainsi une distribution surfacique de charges, de densité σ .

La charge portée par une surface élémentaire dS (petite à l'échelle macroscopique et de l'ordre de ℓ^2) s'écrit alors $dq = \sigma dS$.

La densité surfacique de charges σ est mesurée en $\text{C} \cdot \text{m}^{-2}$.



Doc. 6. Écorce chargée (a) et modélisation surfacique (b).

Application 3

Épaisseur de l'écorce chargée

Lorsque la bille de cuivre de l'Application 2 est chargée, les charges excédentaires ont tendance à se répartir au voisinage de la surface de celle-ci. En considérant les valeurs numériques précédentes et en attribuant une charge élémentaire excédentaire à chaque atome de cuivre de cette couche, obtenir une évaluation de l'épaisseur h . Commenter.

La perturbation du milieu due à l'excès de charges est très faible. L'épaisseur h doit donc être faible devant le rayon de la bille, de sorte que le volume de l'écorce chargée est proche de $4\pi a^2 h$.

Cette écorce contient alors $\frac{N_A(4\pi a^2 h)\mu}{M}$ atomes de cuivre.

Chaque électron excédentaire étant supposé associé à chacun de ces atomes, l'épaisseur h est donnée par :

$$Q = \frac{e N_A (4\pi a^2 h) \mu}{M}, \text{ soit } h = \frac{\epsilon_0 V M}{a \mu e N_A}.$$

Numériquement, nous obtenons $h = 3 \cdot 10^{-14} \text{ m}$.

Cette valeur numérique est clairement absurde : elle est largement inférieure à la taille d'un atome de cuivre !

Attribuer une charge excédentaire e à chaque atome de cuivre de la couche chargée est bien entendu très excessif, mais il est clair que même en répartissant cet excès sur quelques milliers d'atomes, nous obtiendrons une épaisseur h extraordinairement faible. La charge surfacique semble alors un modèle convenable pour décrire la distribution de charges portées par le conducteur.

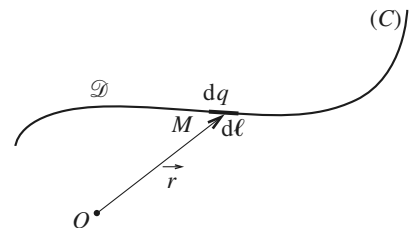
► Pour s'entraîner : ex. 6 et 8.

2.5. Charges linéiques

Lorsque la distribution de charges $\mathcal{D}$ est filiforme, nous définirons de façon analogue une distribution linéique de charges le long de la courbe (C) en introduisant une densité linéique λ (doc. 7).

La charge portée par une longueur élémentaire $d\ell$ est $dq = \lambda d\ell$.

La densité linéique λ est mesurée en $\text{C} \cdot \text{m}^{-1}$.



► Pour s'entraîner : ex. 8.

Doc. 7. Charge $dq = \lambda d\ell$ en M .

2.6. Distributions de matière

La matière, elle aussi, possède une structure discontinue à l'échelle microscopique avec les mêmes entités microscopiques à savoir les atomes, les ions et les molécules. Nous sommes donc fondés à reprendre (par analogie) les échelles et les modélisations qui ont été introduites lors de l'étude des distributions de charges. Pour nos besoins ultérieurs, nous n'explicitons que la définition de la masse volumique.

La distribution de masses dans un volume V est définie par la donnée de la *masse volumique* μ à l'intérieur de la surface S délimitant V .

La masse contenue dans un volume élémentaire $d\tau$ est : $dm = \mu d\tau$, la masse volumique μ est mesurée en $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

3 Symétries des distributions de charges

3.1. Symétries usuelles

Les distributions de charges peuvent posséder des symétries. Nous allons examiner quelques propriétés des densités de charges $\rho(M)$ liées aux symétries élémentaires usuelles.

3.1.1. Symétrie plane

Une distribution est symétrique par rapport à un plan Π si, M et M' étant deux points symétriques par rapport à Π , sa densité de charge vérifie :

$$\rho(M) = \rho(M').$$

Le plan Π de symétrie est aussi appelé *plan-miroir* (doc. 8).

En coordonnées cartésiennes, une distribution de charges est symétrique par rapport au plan $\Pi = (xOy)$, lorsque : $\rho(x, y, z) = \rho(x, y, -z)$.

3.1.2. Antisymétrie plane

Une distribution est antisymétrique par rapport à un plan Π^* si, M et M' étant deux points symétriques par rapport à Π^* , sa densité de charge vérifie :

$$\rho(M) = -\rho(M').$$

Le plan Π^* est appelé *plan d'antisymétrie* ou *plan-antimiroir*.

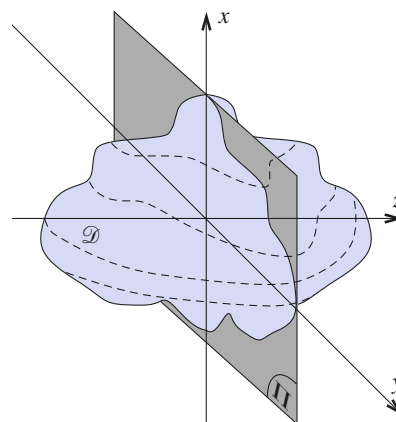
En coordonnées cartésiennes, une distribution de charges admet le plan $\Pi^* = (xOy)$ comme plan de symétrie, lorsque : $\rho(x, y, z) = -\rho(x, y, -z)$.

3.1.3. Invariance par translation

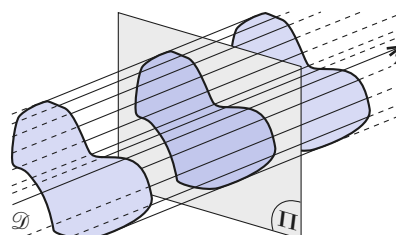
Une distribution, illimitée dans la direction de l'axe Δ , est invariante par translation suivant Δ si, pour tout point M et son translaté M' , sa densité de charge vérifie : $\rho(M) = \rho(M')$.

En coordonnées cartésiennes, si l'axe (Oz) est pris comme axe Δ , une telle distribution satisfait à l'égalité $\rho(x, y, z) = \rho(x, y, z')$ quel que soit z et z' , donc la densité de charge est indépendante de la coordonnée z : $\rho(x, y)$.

Le document 9 illustre ce cas : distribution de charges contenue dans un cylindre de génératrices parallèles à l'axe (Oz) , invariante par translation parallèlement à l'axe (Oz) . Notons que tout plan perpendiculaire à cet axe constitue un plan de symétrie de la distribution.



Doc. 8. Distribution invariante par symétrie plane.



Doc. 9. Distribution invariante par

Remarque

Nous pourrions aussi rencontrer des cas de distributions invariantes par des translations discrètes le long d'un axe. Ces distributions présenteront un caractère périodique le long de l'axe, comme l'illustre le document 10.

3.1.4. Invariance par rotation

Une distribution $\mathcal{D}$ est invariante par rotation autour d'un axe (Oz) si la densité de charges est la même en un point M de la distribution et en tout point M' obtenu par rotation d'un angle quelconque de M autour de l'axe. Notons (r, θ, z) les coordonnées cylindriques d'axe (Oz) du point M . Pour une telle distribution, la répartition de charges ne doit pas dépendre de l'angle θ .

La charge d'une distribution invariante par rotation autour d'un axe (Oz) est telle que $\rho(r, \theta, z) = \rho(r, z)$.

Remarquons que tout plan contenant l'axe de révolution (Oz) est un plan de symétrie de la distribution de charges (doc. 11).

Remarque

Nous pourrions aussi rencontrer des cas de distributions invariantes par des rotations discrètes autour d'un axe. Un ensemble de trois charges identiques occupant les trois sommets d'un triangle équilatéral est invariant par rotation d'angle α multiple entier de $\frac{2\pi}{3}$ autour de l'axe perpendiculaire au plan du triangle et passant par son centre.

3.2. Distributions à symétries multiples

Nous rencontrerons fréquemment des distributions invariantes vis-à-vis de plusieurs symétries élémentaires. Nous avons déjà remarqué que les distributions invariantes par translation, ou par rotation, possèdent une infinité de plans-miroirs. Nous citerons encore deux types de distributions de charges remarquables par leur degré de symétrie élevé. L'utilisation des propriétés précédentes permet de démontrer les propositions suivantes.

3.2.1. Distribution à symétrie cylindrique

La distribution à symétrie cylindrique est invariante par translation parallèlement à un axe noté (Oz) (tout plan perpendiculaire à l'axe (Oz) est plan de symétrie), et elle est de révolution autour de cet axe (tout plan contenant l'axe (Oz) est plan de symétrie).

Utilisant les coordonnées cylindriques d'axe (Oz), nous avons (doc. 12) :

Distribution à symétrie cylindrique : $\rho(r, \theta, z) = \rho(r)$.

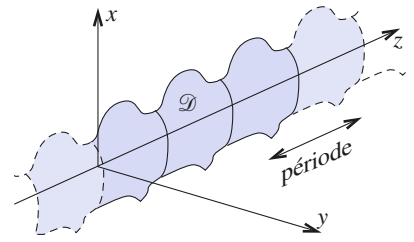
3.2.2. Distribution à symétrie sphérique

La distribution à symétrie sphérique est invariante par rotation autour de tous les axes passant par le centre de symétrie.

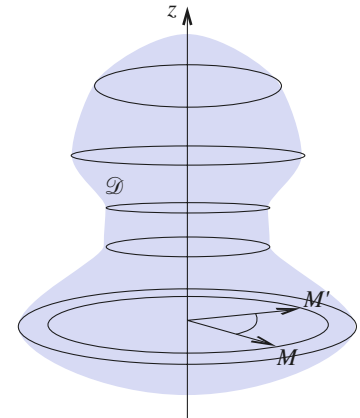
Remarquons, de plus, que tout plan contenant l'origine est plan de symétrie de la distribution.

Utilisant les coordonnées sphériques r, θ et ϕ avec l'origine au point centre de symétrie, nous avons (doc. 13) :

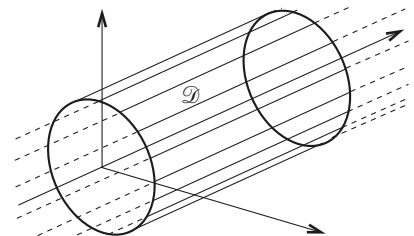
Distribution à symétrie sphérique : $\rho(r, \theta, \phi) = \rho(r)$.



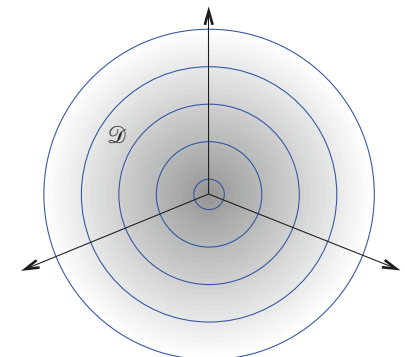
Doc. 10. Distribution invariante par



Doc. 11. Distribution invariante par rotation autour d'un axe (Oz).



Doc. 12. Distribution à symétrie cylindrique.



Doc. 13. Distribution à symétrie sphérique.

► Pour s'entraîner : ex. 1, 2, 3, 4, 5 et 7.

C Q F R

● CHARGE ÉLECTRIQUE

- L'unité de charge est le coulomb, noté C .
- Les charges observées sont toujours des multiples entiers de la charge élémentaire e ($e = 1,602 \cdot 10^{-19} C$) : la charge électrique est quantifiée.
- Pour un système fermé, c'est-à-dire n'échangeant pas de matière avec l'extérieur, la charge électrique reste constante.

● DISTRIBUTION DE CHARGES

À une échelle macroscopique, les distributions de charges (entités microscopiques) seront représentées à l'aide d'une grandeur nivelée à une échelle mésoscopique : la densité de charges.

• *Charges volumiques*

La charge contenue dans un volume élémentaire $d\tau$ est :

$$dq = \rho d\tau.$$

La densité volumique ρ est mesurée en $C \cdot m^{-3}$.

• *Charges surfaciques*

La charge portée par une surface élémentaire dS s'écrit :

$$dq = \sigma dS.$$

La densité surfacique σ est mesurée en $C \cdot m^{-2}$.

• *Charges linéiques*

La charge portée par une longueur élémentaire $d\ell$ est :

$$dq = \lambda d\ell.$$

La densité linéique λ est mesurée en $C \cdot m^{-1}$.

● SYMÉTRIE DES DISTRIBUTIONS

- Une distribution est symétrique par rapport à un plan Π si, M et M' étant deux points symétriques par rapport à Π , sa densité de charge vérifie :

$$\rho(M) = \rho(M').$$

- Une distribution est antisymétrique par rapport à un plan Π^* si, M et M' étant deux points symétriques par rapport à Π^* , sa densité de charge vérifie :

$$\rho(M) = -\rho(M').$$

- Une distribution, illimitée dans la direction de l'axe Δ , est invariante par translation suivant Δ si, pour tout point M et son translaté M' , sa densité de charge vérifie :

$$\rho(M) = \rho(M').$$

- Une distribution est à symétrie cylindrique (coordonnées cylindriques d'axe (Oz)) si :

$$\rho(r, \theta, z) = \rho(r).$$

- Une distribution est à symétrie sphérique (coordonnées sphériques au centre de symétrie) si :

$$\rho(r, \theta, \varphi) = \rho(r).$$

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Citer trois propriétés de la charge électrique.
- ✓ Citer les trois échelles de description et d'étude de la matière.
- ✓ Quels sont les caractéristiques d'une description des objets à l'échelle mésoscopique ?
- ✓ Citer trois grandeurs caractérisant les distributions de charges décrites à l'échelle mésoscopique.
- ✓ Lors de l'étude des propriétés de symétrie d'un objet, quelles sont les invariances qu'il convient d'examiner ?
- ✓ Quels sont les éléments de symétrie d'un doublet de charges ponctuelles opposées $\pm q$?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

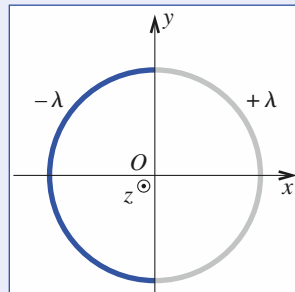
1. Un cylindre de hauteur h est invariant par translation le long de son axe.
☐ Vrai ☐ Faux
2. La charge volumique $\rho(M)$ est une grandeur quantifiée.
☐ Vrai ☐ Faux
3. Un ensemble de trois charges ponctuelles quelconques ne présente aucun élément de symétrie.
☐ Vrai ☐ Faux
4. Une distribution volumique de charges suivant une loi de la forme $\rho(r)$ ($r \geq 0$) est une distribution à symétrie cylindrique ou sphérique.
☐ Vrai ☐ Faux
5. Une distribution volumique de charges suivant une loi de la forme $\rho(z)$ est une distribution à symétrie cylindrique.
☐ Vrai ☐ Faux

► Solution, page 16.

Exercices

1 Cerceau chargé

Quelles sont les symétries de la distribution circulaire uniforme ci-contre ?



2 Sphère uniformément chargée

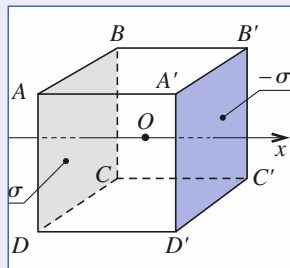
Soit une sphère de rayon a , de centre O , portant une répartition surfacique uniforme de charges σ .

Quelles sont les symétries de cette répartition de charges ?

3 Cube chargé

Soit un cube d'arête a . Les faces $ABCD$ et $A'B'C'D'$ portent des charges surfaciques uniformes opposées σ et $-\sigma$.

Quelles sont les symétries de cette distribution ?



4 Sphère polarisée

Une sphère de rayon a porte la densité surfacique de charges :

$$\sigma = \sigma_0 \cos \theta$$

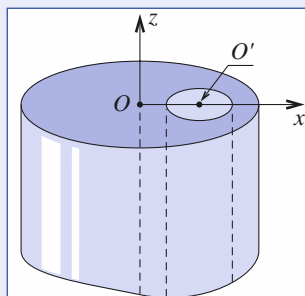
en coordonnées sphériques de centre O confondu avec le centre de la sphère.

Quelles sont les symétries de cette distribution ?

5 Cylindre chargé avec cavité

Un cylindre infini d'axe (Oz) , comportant une partie cylindrique évidée d'axe $(O'z')$, porte une charge volumique ρ uniforme.

Quelles symétries peut-on attribuer à cette distribution de charges ?



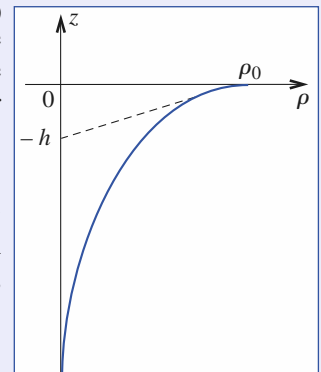
6 Modélisation d'une densité surfacique de charges

Nous avons supposé au § 2.4. que la répartition de charges était uniforme à l'intérieur de l'écorce d'épaisseur h , ce qui n'est pas nécessaire. Considérons par exemple un milieu occupant le demi-espace $z < 0$, chargé au voisinage de sa surface avec la densité volumique $\rho = \rho_0 \exp\left(\frac{z}{h}\right)$, où h est une distance petite à l'échelle macroscopique.

1) Pour quelle profondeur z_0 la couche comprise entre $z = 0$ et $z = z_0$ contient-elle 90 % de la charge portée par le milieu ?

2) Définir la densité surfacique de charges σ équivalente.

3) Commenter la situation limite $\rho_0 \rightarrow \infty$ et $h \rightarrow 0$, avec $\rho_0 h = \sigma_0 = \text{cte}$.

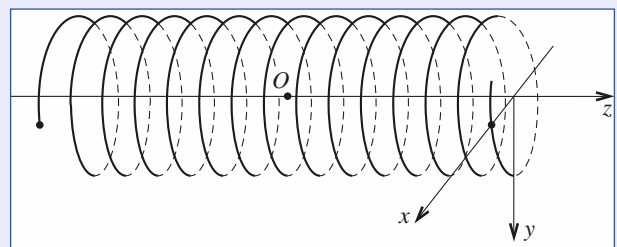


7 Hélice infinie

Le schéma ci-dessous représente une hélice d'axe (Oz) , correspondant à l'ensemble des points de coordonnées cartésiennes :

$$x = R \cos \theta, \quad y = R \sin \theta, \quad z = \frac{-p\theta}{2\pi} \quad (\text{hélice gauche})$$

lorsque θ varie de $\theta_{\min}$ à $\theta_{\max}$.



Cette hélice porte une densité linéique de charges uniforme λ . Quelles symétries suggère une telle distribution ? Examiner le cas d'une hélice infinie.

8 Modélisation d'une densité linéique de charges

Un tube cylindrique, à section circulaire de rayon a , est chargé uniformément avec la densité volumique ρ . Le rayon a étant petit à l'échelle macroscopique, on modélise le tube par un fil portant la densité linéique λ . Exprimer λ en fonction de ρ et a .

Corrigés

Solution du tac au tac, p. 14.

1. Faux ;

2. Faux ;

3. Faux ;

4. Vrai ;

5. Faux.

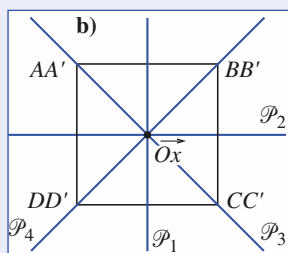
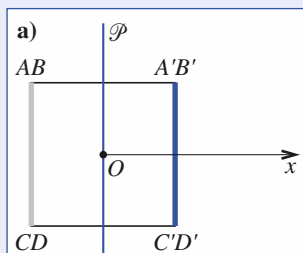
1 Les plans (xOy) et (xOz) sont des plans-miroirs de la distribution : ce sont des plans de symétrie des charges.

Le plan (yOz) est un plan-antimiroir : c'est un plan d'antisymétrie des charges.

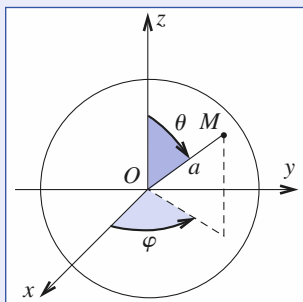
2 Tout plan passant par le point O centre de la sphère est un plan de symétrie de charges et tout axe passant par O est un axe de révolution.

3 Le plan $\mathcal{P}$ parallèle aux deux faces considérées et passant par le centre O du cube est un plan d'antisymétrie (schéma a) ($\mathcal{P} = \Pi^*$).

Les plans $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2, \mathcal{P}_3$ et $\mathcal{P}_4$ ($\mathcal{P}_i = \Pi_i$) indiqués sur le schéma b) sont des plans de symétrie de charges.



4 La densité surfacique de charges ne dépend pas de l'angle φ : la distribution est invariante par rotation autour de l'axe (Oz) . Changer θ en $\pi - \theta$ inverse le signe de σ ; le plan $(xOy) = \Pi^*$, correspondant à : $\theta = \frac{\pi}{2}$, est un plan d'antisymétrie de cette distribution de charges.



5 Cette distribution est invariante par translation parallèlement à l'axe (Oz) .

Le plan (xOz) , qui contient l'axe $(O'z)$ de la partie évidée, est un plan-miroir de la distribution ; c'est un plan de symétrie de la distribution de charges. La distribution n'est pas invariante par rotation autour de l'axe (Oz) si O' est différent de O .

6 1) Constatons que la densité volumique de la charge devient rapidement négligeable au-delà de la profondeur h :

$$\rho = \rho_0 \text{ pour } z = 0 ; \rho_0 = \frac{\rho_0}{5} \text{ pour } z = -(1,6)h ; \rho_0 = \frac{\rho_0}{1\,000} \text{ pour } z = -7h.$$

La charge comprise dans un volume cylindrique d'axe (Oz) , de base dS et d'épaisseur $|z|$, est :

$$dQ = \int_Z^0 \rho(z) dS dz = \rho_0 h \left[1 - e^{\frac{z}{h}} \right] dS \text{ avec } Z < 0.$$

Elle vaut $dQ_{\text{tot}} = \rho_0 h dS$ si l'épaisseur est infinie et 90 % de cette valeur pour $Z = z_0 = -h \ln(10) = -2,3h$. Nous voyons ainsi que l'essentiel de la charge du milieu est dans une épaisseur de l'ordre de grandeur de h .

2) La répartition peut donc être considérée comme surfacique si h est assez faible :

$$\sigma dS = \int_{-\infty}^0 \rho(z) dS dz = \rho_0 h dS, \text{ soit } \sigma = \rho_0 h.$$

3) Cette situation limite n'est qu'une idéalisation du cas envisagé, et σ_0 coïncide avec la densité surfacique de charges définie précédemment. Notons que l'écriture $h \rightarrow 0$ n'a de signification qu'à l'échelle macroscopique : h est de l'ordre de ℓ (longueur mésoscopique).

7

Nous pouvons penser aux symétries suivantes :

- invariance par translation, parallèlement à l'axe (Oz) , d'une longueur multiple entier du pas p de l'hélice ;
- symétrie par rapport à un plan contenant l'axe (Oz) , ou plus généralement symétrie de révolution autour de (Oz) ;
- symétrie par rapport à un plan perpendiculaire à l'axe (Oz) , coupant l'hélice en deux parties de longueurs égales.

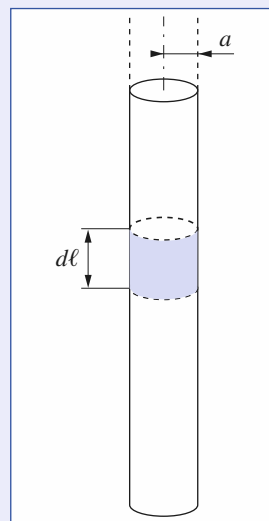
De fait, un examen plus attentif nous montre que l'hélice **finie** ne possède **aucune** de ces symétries élémentaires.

L'hélice infinie ne possède que la première des trois symétries évoquées précédemment.

8

Un élément $d\ell$ de longueur du fil porte la charge : $dq = \lambda d\ell$ et un élément de longueur du tube porte la charge $dq = \rho \pi a^2 d\ell$.

En comparant les deux expressions de la charge élémentaire, on en déduit que $\lambda = \rho \pi a^2$.



Champ électrostatique

2

Historique

Après avoir jeté les bases de la théorie de la résistance des matériaux (1773), étudié le frottement solide (1779), puis décrit les lois de la torsion (1784), Charles-Augustin Coulomb (1736-1806) met au point une balance de torsion très sensible qui lui permet de décrire l'interaction entre particules chargées statiques.

La loi qu'il énonce en 1785, et qui porte son nom, a depuis été vérifiée avec une précision croissante.

Le champ électrostatique est la grandeur qui permet de décrire les effets de charges électriques statiques sur l'espace qui les entoure.

O B J E C T I F S

- Interaction électrostatique.
- Champ électrostatique.
- Propriétés de symétrie.

P R É R E Q U I S

- Distribution de charges :
 - modélisations ;
 - symétries.

Loi de Coulomb

1.1. Force d'interaction entre charges statiques

Deux charges ponctuelles q_1 et q_2 , immobiles aux points M_1 et M_2 , exercent l'une sur l'autre une force :

- proportionnelle au produit des charges ;
- inversement proportionnelle au carré de la distance les séparant ;
- dirigée parallèlement à M_1M_2 .

Cette force est répulsive si les charges sont de même signe, attractive sinon.

La force de Coulomb exercée par la charge q_1 sur la charge q_2 (les deux charges étant dans le vide) est $\vec{f}_{1 \rightarrow 2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{e}_{1 \rightarrow 2}}{(M_1 M_2)^2}$.

$\vec{e}_{1 \rightarrow 2}$ désigne le vecteur unitaire dirigé de M_1 vers M_2 (doc. 1).

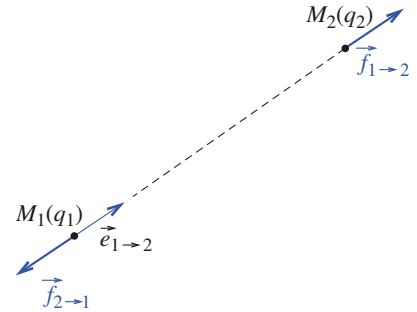
Elle est opposée à la force exercée par q_2 sur q_1 : $\vec{f}_{1 \rightarrow 2} = -\vec{f}_{2 \rightarrow 1}$; elle obéit au principe de l'action et de la réaction.

Notons l'analogie formelle avec la loi d'attraction gravitationnelle, en remplaçant les masses gravitationnelles m_1 et m_2 par les charges q_1 et q_2 , et la constante de gravitation changée de signe $-G$ par la constante d'interaction électrostatique

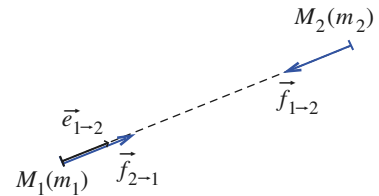
$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} : \vec{f}_{1 \rightarrow 2} = -G m_1 m_2 \frac{\vec{e}_{1 \rightarrow 2}}{(M_1 M_2)^2}.$$

La constante ϵ_0 , permittivité électrique du vide, est voisine de $\frac{1}{36\pi 10^9}$ et se mesure en $F \cdot m^{-1}$, F désignant le farad (unité de capacité).

La permittivité électrique ϵ de l'air étant très voisine de ϵ_0 ($\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$, avec $\epsilon_r = 1,0006$), la loi de Coulomb reste valable dans l'air.



Doc. 1. Forces d'interaction électrostatique entre deux charges statiques ($q_1 q_2 > 0$).



Doc. 2. Forces d'interaction gravitationnelle entre deux masses statiques.

Application 1

Intensité des forces électrostatiques et gravitationnelles

La constante de gravitation vaut $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ SI}$.

La constante d'interaction électrostatique vaut :

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ SI}.$$

1) Précisez les unités du Système International correspondant à ces deux constantes.

2) Comparer les interactions gravitationnelles et électrostatiques entre deux électrons.

Données : charge $-e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ et masse $m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

1) Une force s'exprimant en $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$, nous avons :
 $[G] = [\text{force} \times \text{distance}^2 \times \text{masse}^{-2}]$
 $= \text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-2}$

$$\text{et } \left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right] = [\text{force} \times \text{distance}^2 \times \text{charge}^{-2}]$$

$$= \text{kg} \cdot \text{C}^{-2} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-2}.$$

En réalité, ϵ_0 s'exprime en farad par mètre, où le farad est une unité de capacité et la constante précédente s'évalue en $F^{-1} \cdot \text{m}$.

2) La dépendance de ces interactions en fonction de la distance séparant les deux électrons étant la même pour les deux interactions, nous avons simplement :

$$\frac{f_e}{f_g} = \left(\frac{e}{m} \right)^2 \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0 G} \right) = 4,2 \cdot 10^{42}.$$

Cet ordre de grandeur justifie que pour l'étude de mouvements de particules chargées, il est en général tout à fait inutile de prendre en compte les forces de gravitation.

1.2. Champ d'une charge ponctuelle

La force exercée par q_1 sur q_2 se met sous la forme :

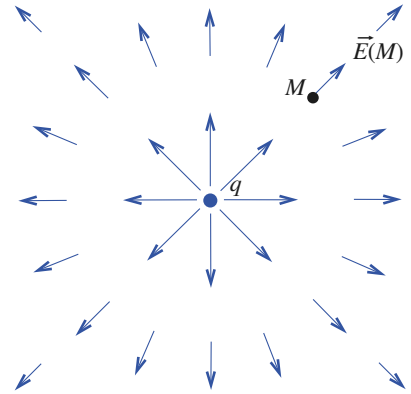
$$\vec{f}_{1 \rightarrow 2} = q_2 \vec{E}_1(M_2), \text{ avec } \vec{E}_1(M_2) = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\overrightarrow{M_1 M_2}}{M_1 M_2^3}.$$

$\vec{E}_1(M_2)$ est le champ électrostatique créé par la charge q_1 (charge source) au point M_2 dans le vide (ou dans l'air).

Le champ créé par q_1 caractérise l'influence de celle-ci sur l'espace qui l'entoure.

Ainsi, le champ électrostatique créé dans l'espace par une particule de charge q , immobile au point origine O du repère de coordonnées sphériques, a pour expression (doc. 3) :

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{e}_r}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\overrightarrow{OM}}{OM^3}.$$



Doc. 3. Champ d'une charge ponctuelle ($q > 0$).

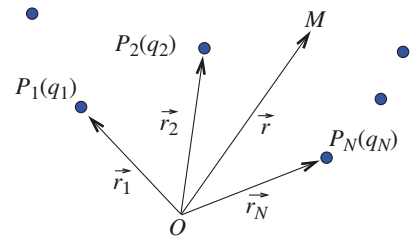
2 Champ d'une distribution

2.1. Principe de superposition

L'expérience conduit à postuler que les interactions électrostatiques ont des effets linéaires.

Par exemple, la force subie par une charge q de la part d'un ensemble de N charges $q_1, q_2, \dots, q_N$ est la somme des N forces qu'exercent individuellement les charges q_i ($i = 1, \dots, N$) lorsqu'elles sont mises seules en présence de la charge q . Le champ créé par les N charges est donc la somme des N champs créés par chaque charge.

Nous postulons donc la *linéarité des effets*, ce qui constitue le **principe de superposition**.



Doc. 4. Distribution de charges ponctuelles.

2.2. Champs créés par des distributions de charges

2.2.1. Charges ponctuelles

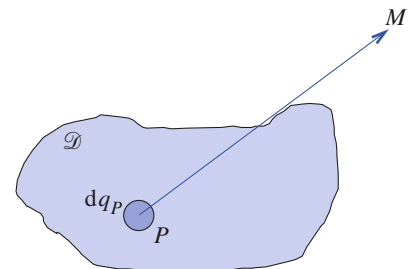
Utilisant le principe de superposition, nous avons immédiatement :

Le champ électrostatique $\vec{E}$ créé en M par diverses charges q_i situées aux points P_i est donné par :

$$\vec{E}(q_i, i = 1, \dots, N)(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N q_i \frac{\overrightarrow{P_i M}}{P_i M^3}.$$

2.2.2. Généralisation aux distributions de charges

Nous appliquerons le principe de superposition à une distribution de charges $\mathcal{D}$ après l'avoir décomposée en un ensemble de fragments élémentaires chargés (mésoscopiques) assimilés à des charges ponctuelles.



Doc. 5. Distribution de charges $\mathcal{D}$.

Notons P un point décrivant l'espace occupé par la distribution. Une partie élémentaire de $\mathcal{D}$, située au voisinage de P , contient une charge dq_P et crée un champ élémentaire $d\vec{E}$ au point d'observation M . Nous obtenons le champ total créé en M par la distribution $\mathcal{D}$ par superposition des champs de chacune de ses parties élémentaires selon :

$$\vec{E}_{\mathcal{D}}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{P \in \mathcal{D}} dq_P \frac{\vec{e}_{P \rightarrow M}}{PM^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{P \in \mathcal{D}} dq_P \frac{\vec{PM}}{PM^3}.$$

On écrira cette expression plus rigoureusement sous la forme :

$$\vec{E}_{\mathcal{D}}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\mathcal{D}} \frac{\vec{PM}}{PM^3} dq_P.$$

Il nous reste à préciser l'élément d'intégration dq_P en fonction de la nature de la distribution considérée.

2.2.2.1. Distribution volumique

Un volume élémentaire $d\tau$ contient une charge :

$$dq_P = \rho(P) d\tau;$$

nous écrivons donc :

$$\vec{E}_{\mathcal{D}}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\mathcal{D}} \rho(P) \frac{\vec{PM}}{PM^3} d\tau.$$

2.2.2.2. Distribution surfacique

Une surface élémentaire dS contient une charge :

$$dq_P = \sigma(P) dS,$$

et le champ créé en M par $\mathcal{D}$ est :

$$\vec{E}_{\mathcal{D}}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_{\mathcal{D}} \sigma(P) \frac{\vec{PM}}{PM^3} dS.$$

2.2.2.3. Distribution linéique

Une longueur élémentaire $d\ell$ contient une charge :

$$dq_P = \lambda(P) d\ell,$$

soit :

$$\vec{E}_{\mathcal{D}}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\mathcal{D}} \lambda(P) \frac{\vec{PM}}{PM^3} d\ell.$$

2.3. Le champ électrostatique est-il toujours défini ?

Les expressions précédentes ne sont *a priori* applicables qu'aux cas des distributions d'extension finie (distributions physiques), pour assurer la convergence des intégrales. Il existe toutefois des cas de distributions d'extension infinie pour lesquels ces intégrales convergent.

Dans le cas d'une distribution volumique de charges $\rho(P)$ finie, d'extension quelconque, l'intégrale :

$$\vec{E}_1(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint \rho(P) \frac{\vec{PM}}{PM^3} d\tau$$

converge toujours, quel que soit le point M .

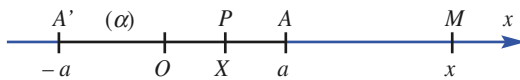
Il n'en est plus de même pour les distributions surfaciques et linéiques : le champ $\vec{E}(M)$ n'est pas défini *sur* ces distributions.

Prenons l'exemple de l'Application suivante.

Application 2

Champ créé par un segment uniformément chargé

Sur l'axe Ox , une charge est répartie uniformément avec la densité linéique λ entre les points $A'(-a)$ et $A(a)$. Déterminer le champ $\vec{E}(M)$ créé par cette distribution en un point M de l'axe (Ox) , extérieur au segment $A'A$.



Doc. 6.

Notons x l'abscisse du point M et X l'abscisse d'un point P pris sur la distribution de charges. Associons au point P la charge élémentaire $dq_P = \lambda dX$.

En un point M tel que $x > a$, la charge dq_P crée en M le champ élémentaire :

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dX}{(x-X)^2} \vec{e}_x.$$

En superposant les champs créés par chacune des parties élémentaires de la distribution, il vient :

$$\begin{aligned} \vec{E}(M) &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \vec{e}_x \int_{-a}^a \frac{dX}{(X-x)^2} \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \vec{e}_x \left(-\frac{1}{a-x} + \frac{1}{-a-x} \right) \\ &= \frac{\lambda a}{2\pi\epsilon_0} \frac{\vec{e}_x}{x^2 - a^2} \end{aligned} \quad (1)$$

expression valable pour $x > a$.

En revanche, en un point M tel que $x < -a$, le champ élémentaire $d\vec{E}$ est dirigé vers les x négatifs :

$$d\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dX}{(x-X)^2} \vec{e}_x$$

et l'intégration conduit alors à :

$$\vec{E}(M) = -\frac{\lambda a}{2\pi\epsilon_0} \frac{\vec{e}_x}{x^2 - a^2} \quad (2)$$

expression valable pour $x < -a$.

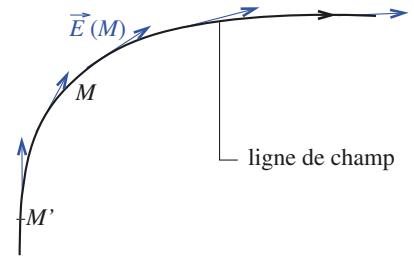
À noter : Quand x tend vers a ou $-a$, nous constatons que les expressions (1) et (2) tendent vers l'infini, preuve que le champ n'est pas défini par ces expressions *sur* la distribution.

Dans l'Application précédente, il est impossible de calculer le champ électrique en un point du segment AA' .

Il en est de même lors d'une distribution surfacique de charges (cf. Application 8). Rappelons que ces modélisations linéiques et surfaciques n'existent que parce que localement la densité volumique de charge ρ est très grande, voire « infinie ».

C'est le caractère « infini » de ρ qui nous interdit de définir le champ électrostatique en un point d'une distribution linéique ou surfacique.

Le champ électrostatique en un point des sources n'est pas défini lorsque ces sources sont modélisées par une densité surfacique ou linéique des charges.



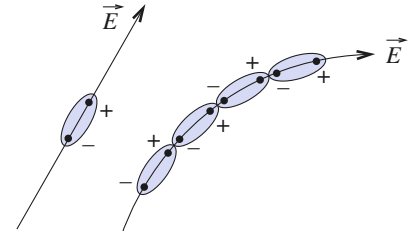
Doc. 7. Ligne de champ.

3 Topographie du champ

3.1. Lignes de champ

3.1.1. Définition

Le champ est continuellement tangent à des courbes appelées *lignes de champ* (doc. 7). Ces lignes sont orientées par le sens du champ.



Doc. 8. Matérialisation d'une ligne de champ.

3.1.2. Mise en évidence expérimentale des lignes de champ

La visualisation des lignes de champ électrostatique peut s'obtenir en saupoudrant des particules isolantes, neutres (grains de semoule ou graines légères) à la surface d'un fluide dans lequel (et à la surface duquel) existe un champ électrique $\vec{E}$.

Ces particules ont la propriété de s'aligner parallèlement au champ $\vec{E}$ grâce à l'apparition d'une dissymétrie de charges due au champ $\vec{E}$ (doc. 8).

La répartition des charges permet de plus aux grains de s'aligner les uns derrière les autres en « suivant » les lignes de champ (les charges de signes opposés s'attirent).

La présence du liquide permet aux grains de s'orienter plus « facilement » que sur une surface solide.

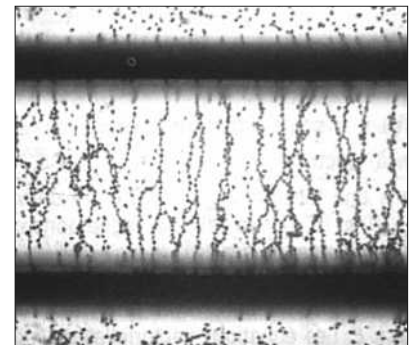
Chaque particule est alors assimilable à un élément $d\vec{M}$ parallèle au champ local en M .

Sur le document 9, nous visualisons des lignes de champ par ce procédé.

3.1.3. Équation d'une ligne de champ

La définition des lignes de champ nous permet d'affirmer qu'un élément de longueur $d\vec{M}$ le long d'une ligne de champ est parallèle au champ $\vec{E}$. L'équation différentielle (vectorielle) d'une ligne de champ est donc :

$$d\vec{M} \wedge \vec{E} = \vec{0}.$$



Doc. 9. Entre deux plaques parallèles, un liquide isolant supporte des graines très légères. Lorsque les plaques sont sous tension, les graines sont alignées selon la direction du champ électrostatique.

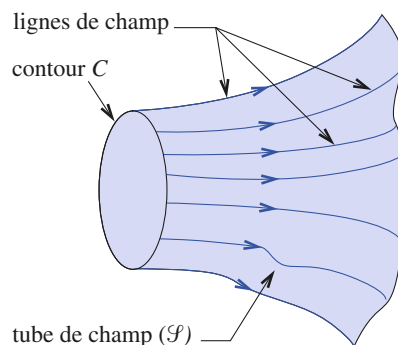
Nous obtiendrons la ligne de champ issue d'un point initial donné par intégration de cette équation différentielle.

Par exemple, en coordonnées cartésiennes, nous écrirons :

$$\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y} = \frac{dz}{E_z}.$$

3.2. Tube de champ

L'ensemble des lignes de champ s'appuyant sur une courbe fermée (ou contour) C engendre une surface $\mathcal{S}$ appelée *tube de champ*, représentée sur le document 10.



Doc. 10. Tube de champ.

3.3. Points de champ nul, points singuliers

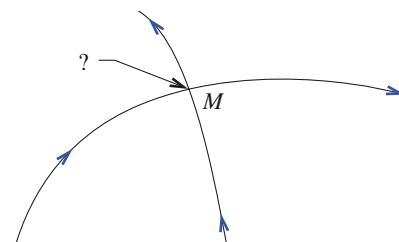
Deux lignes de champ ne se coupent pas en un point M où le champ électrostatique est défini et non nul (doc. 11) ; sinon la direction du champ, donc le champ lui-même, ne serait pas défini en ce point.

Deux lignes de champ peuvent se couper en M si :

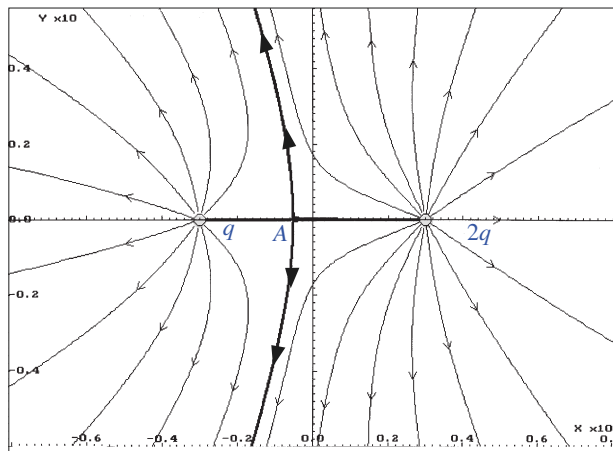
- le champ est nul au point M : M est appelé *point de champ nul* (ou *point d'arrêt*) ;
- le champ n'est pas défini au point M : il y a une charge ponctuelle en M , ou bien M appartient à une surface ou à une ligne chargée.

Quelques lignes de champ d'un système de deux charges ponctuelles q et Q sont représentées sur les documents 12a (cas $Q = 2q > 0$) et 12b (cas $Q = -2q < 0$).

Nous pouvons observer que les lignes de champ divergent à partir des charges positives, convergent vers les charges négatives, ou « aboutissent » à l'infini. Elles se coupent au niveau des charges ainsi qu'aux points de champ nul A et A' .

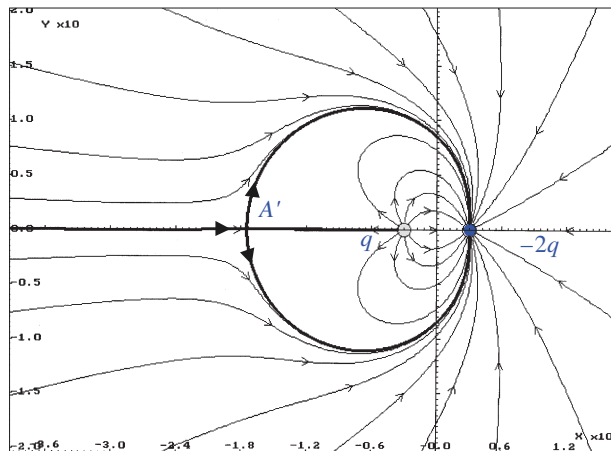


Doc. 11. En M , le champ $\vec{E}$ est soit nul soit non défini.



Doc. 12. Lignes de champ d'un système de deux charges ponctuelles q et Q .

a. $Q = 2q$.



b. $Q = -2q$.

Application 3

Sur le document 12, il apparaît que le champ est nul en A et en A' . Déterminer les abscisses de ces points en fonction de a .

Notons (Ox) l'axe portant les charges et choisissons l'origine O à égale distance des charges dont les abscisses sont a pour la charge Q et $-a$ pour la charge q . Les points d'arrêt sont sur l'axe (Ox) puisque les champs des deux charges doivent être colinéaires afin de pouvoir s'annuler.

En un point d'arrêt d'abscisse $-a < x < a$, nous avons :

$$-\frac{Q}{(x-a)^2} + \frac{q}{(x+a)^2} = 0$$

d'où l'équation du second degré :

$$(Q-q)x^2 + 2a(Q+q)x + (Q-q)a = 0 \quad (1)$$

dont le discriminant réduit est : $\Delta' = 4Qq$. Le point d'arrêt n'existe que si Q et q sont de même signe donc ici $Q = 2q$. L'équation (1) s'écrit alors :

$$x^2 + 6ax + a^2 = 0.$$

La solution comprise entre $-a$ et a est :

$$x = (-3 + \sqrt{8})a = -0,172a.$$

De même, hors de cet intervalle, les points d'arrêt satisfont à la relation :

$$\frac{Q}{(x-a)^2} + \frac{q}{(x+a)^2} = 0$$

ce qui conduit à l'équation du second degré :

$$(Q+q)x^2 + 2a(Q-q)x + (Q+q)a = 0 \quad (2)$$

dont le discriminant réduit est cette fois : $\Delta' = -4Qq$. Le point d'arrêt n'existe que si Q et q sont de signes contraires.

Donc $Q = -2q$ et l'équation (2) s'écrit encore :

$$x^2 + 6ax + a^2 = 0.$$

La solution extérieure à $[-a, a]$ est cette fois :

$$x = (-3 - \sqrt{8})a = -5,83a.$$

La vérification de ces résultats peut être effectuée directement sur les simulations du document 12.

► Pour s'entraîner : ex. 10.

4 Propriétés de symétries du champ

4.1. Utilisation des symétries et antisymétries

Le calcul du champ à partir des intégrales est souvent assez pénible. Il convient alors d'utiliser les symétries des distributions, quand elles existent, pour le simplifier.

Certaines simplifications (éliminations de certaines coordonnées du point de calcul M , annulation de composantes du champ...) peuvent alors être effectuées sans aucun calcul, à l'aide de considérations de symétries ; c'est pourquoi nous étudions ici les propriétés de symétrie et d'antisymétrie du champ électrostatique.

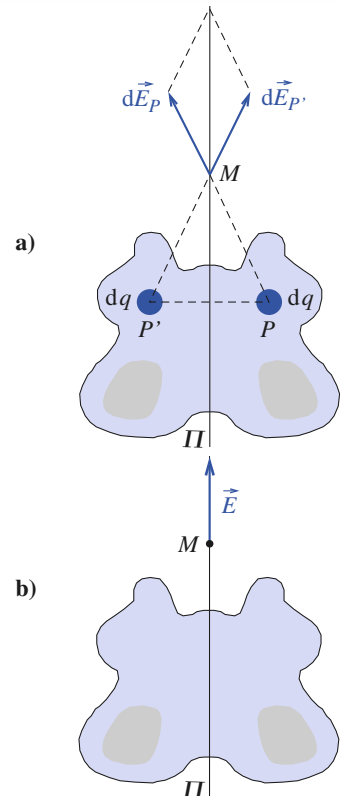
4.2. Symétries élémentaires

4.2.1. Symétrie plane

Soit une distribution $\mathcal{D}$ invariante par symétrie plane $\mathcal{S}$ par rapport à un plan Π .

En un point M du plan de symétrie, considérons les champs élémentaires $d\vec{E}_P(M)$ et $d\vec{E}_{P'}(M)$ créés par les deux éléments de même volume $d\tau$ associés aux points P et $P' = \mathcal{S}(P)$. Leur somme $d\vec{E}_P + d\vec{E}_{P'}$ est un vecteur parallèle au plan Π . Cette propriété est valable pour tous les couples de points symétriques P et P' qui décrivent l'ensemble de la distribution. Par conséquent :

Sur un plan-miroir Π d'une distribution de charge $\mathcal{D}$, le champ électrostatique créé est parallèle au plan Π .



Doc. 13. Symétrie plane.

- a. Contributions élémentaires de P et P' .
b. Champ total sur le plan-miroir.

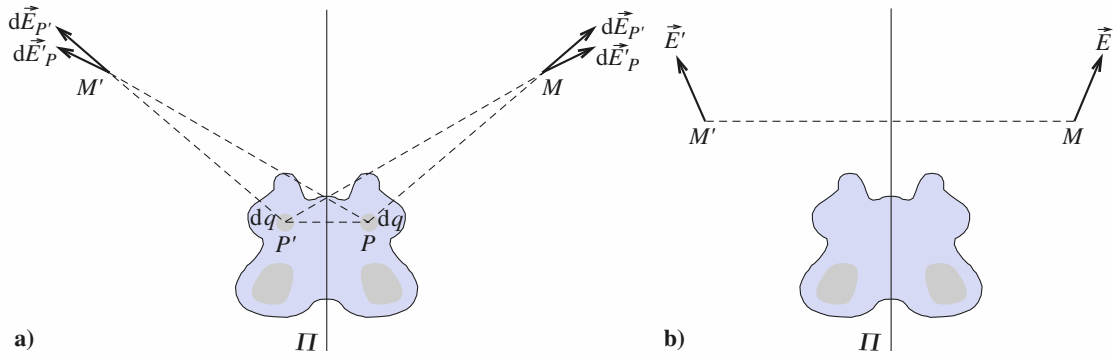
Application 4

Symétrie plane et champ électrostatique

À l'aide d'un raisonnement analogue au précédent, comparer le champ électrostatique en un point M et en son symétrique M' par rapport au plan-miroir Π d'une distribution, lorsque le point M occupe une position quelconque dans l'espace.

Le document 14 met en évidence la propriété recherchée : le champ $\vec{E}'$ au point M' est le symétrique vectoriel du champ $\vec{E}$ au point M .

Le résultat précédent est ainsi vérifié.



Doc. 14. Symétrie plane et champ électrostatique.

De même (cf. Application 4), nous pouvons vérifier que :

Aux points M et M' symétriques par rapport à un plan-miroir Π d'une distribution de charges $\mathcal{D}$, les champs électrostatiques $\vec{E}$ et $\vec{E}'$ sont symétriques l'un de l'autre.

Remarque : Dans l'Application 2, nous vérifions également que $E(x) = -E(-x)$ pour $|x| > a$.

4.2.2. Antisymétrie plane

Pour une distribution $\mathcal{D}$ possédant un plan d'antisymétrie Π^* et pour un point M de ce plan, il suffit de changer le sens du champ élémentaire $d\vec{E}_{P'}$ dans les raisonnements précédents. Nous avons alors (doc. 15a et b) :

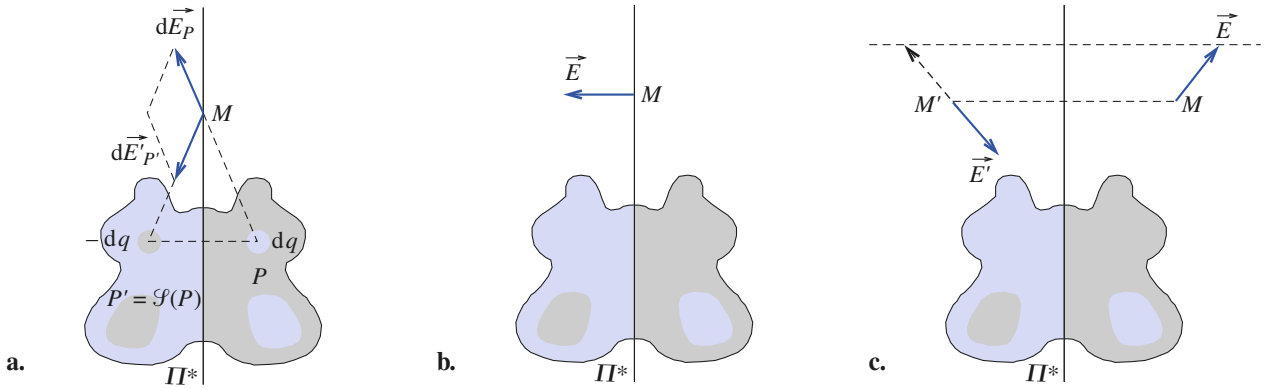
Sur un plan-antimiroir Π^* d'une distribution $\mathcal{D}$, le champ électrostatique créé est perpendiculaire au plan Π^* .

Plus généralement, en reprenant l'Application 4, nous pouvons aussi affirmer (doc. 15c) :

Au point M' symétrique du point M par rapport au plan-antimiroir Π^* d'une distribution de charges $\mathcal{D}$, le champ électrostatique $\vec{E}'$ est l'opposé du symétrique du champ $\vec{E}$ créé par la distribution en M .

Exemple de plan-miroir Π

Sur le document 16a, quatre charges ponctuelles sont placées dans le plan (xOy) – $-q$ en $(2, 2)$ et $(-2, 2)$, $2q$ en $(1, -1)$ et $(-1, -1)$. Le plan (yOz) est plan-miroir de cette distribution. Quelques lignes de champ ont été tracées sur le plan (xOy) .



Doc. 15. Antisymétrie plane.

Nous constatons que les lignes de champ qui approchent le plan (yOz) lui sont en général tangentes : sur le plan-miroir, le champ électrostatique est tangent au plan. Notons qu'au point A , où se coupent quatre lignes de champ perpendiculaires, deux de ces lignes sont perpendiculaires au plan-miroir. Ceci ne contredit pas l'appartenance du champ à ce plan, car le point A est un point de champ nul. Le point A est un autre point de champ nul.

Comme nous l'avons vu précédemment, en deux points M et M' symétriques par rapport au plan (yOz), les champs électrostatiques $\vec{E}$ et $\vec{E}'$ sont symétriques.

Exemple de plan-antimiroir Π^*

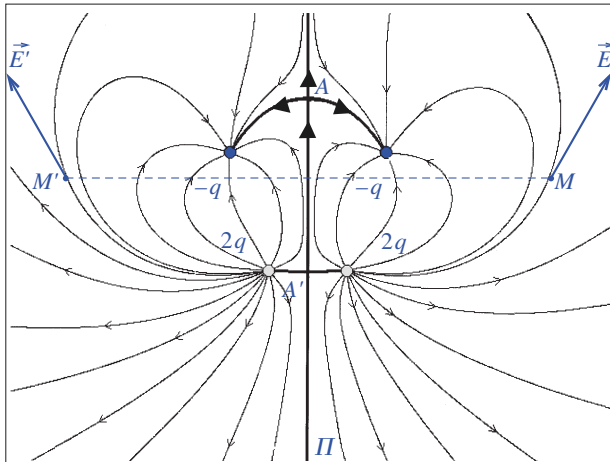
Sur le document 16b, quatre charges ponctuelles sont placées dans le plan (xOy) : q en $(2, 2)$, $-q$ en $(-2, 2)$, $-2q$ en $(1, -1)$ et $2q$ en $(-1, -1)$. Le plan (yOz) est plan-antimiroir de cette distribution. Quelques lignes de champ ont été tracées sur le plan (xOy).

Les lignes de champ coupent le plan (yOz) perpendiculairement : sur le plan-antimiroir, le champ électrostatique est orthogonal au plan.

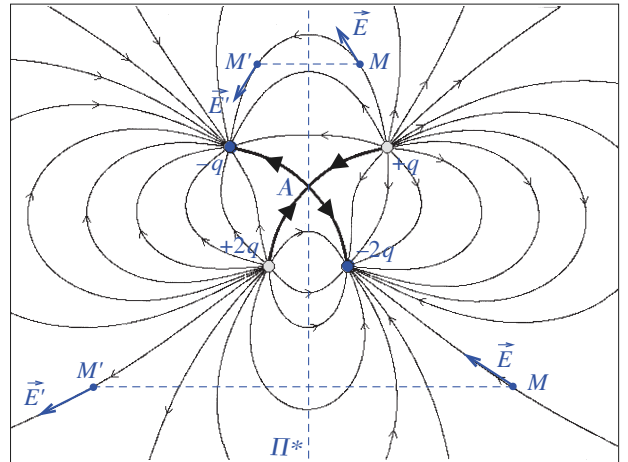
Notons qu'au point A se coupent quatre lignes de champ non perpendiculaires à (yOz). Le point A est un point de champ nul, et le caractère orthogonal à (yOz) du champ n'est pas mis en défaut.

Plus généralement, au point M' symétrique de M par rapport au plan (yOz), le champ électrostatique $\vec{E}'$ est l'opposé du symétrique du champ $\vec{E}$ en M .

► Pour s'entraîner : ex. 2.



Doc. 16a. Symétrie des champs électrostatiques $\vec{E}$ et $\vec{E}'$ par rapport au plan de symétrie $\Pi = (y, O, z)$.

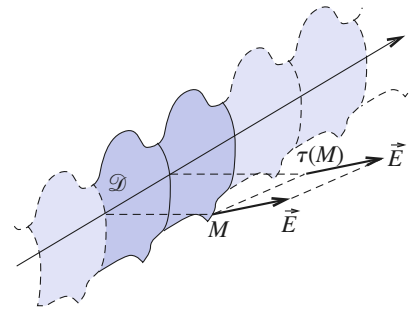


Doc. 16b. Le champ électrostatique $\vec{E}'$ est l'opposé du symétrique de $\vec{E}$ par rapport au plan d'antisymétrie $\Pi^* = (y, O, z)$.

4.2.3. Invariance par translation

Lorsqu'une distribution $\mathcal{D}$ est invariante par une translation de Δz parallèlement à l'axe (Oz) , un observateur percevra la même distribution s'il est au point de coordonnées cartésiennes (x, y, z) ou en un point translaté du précédent de coordonnées $(x, y, z + n\Delta z)$, où n est un entier. Le champ sera donc identique en ces deux points :

$$\vec{E}(x, y, z + n\Delta z) = \vec{E}(x, y, z) \quad (\text{doc. 17}).$$



Doc. 17. Distribution invariante par translation.

Application J

Distribution invariante par translation parallèlement à un axe

Indiquer la forme du champ électrostatique créé par une distribution invariante par toute translation parallèlement à (Oz) .

L'invariance par toute translation implique que le champ est le même en tous points de coordonnées (x, y, z) quelle que soit la valeur de z , donc $\vec{E}(x, y, z) = \vec{E}(x, y)$.

Tout plan perpendiculaire à l'axe (Oz) est un plan de symétrie de la distribution, et, sur ce plan, le champ est parallèle au plan.

Finalement, le champ est de la forme :

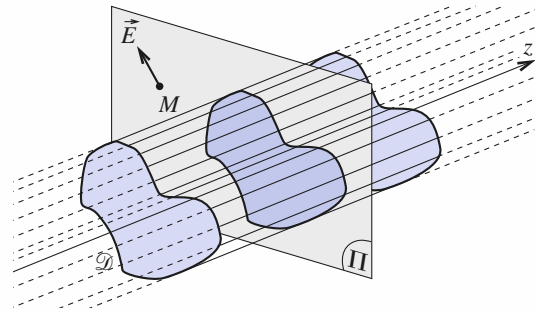
$$\vec{E}(x, y, z) = \vec{E}(x, y) = E_x(x, y) \vec{e}_x + E_y(x, y) \vec{e}_y.$$

Doc. 18. ►

Distribution invariante par translation parallèlement à un axe.

Remarque

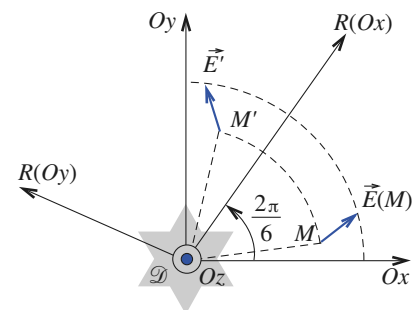
Cette forme est simplifiée, mais ne constitue pas la forme la plus générale du champ créé par une distribution invariante par translation. Le cas d'un champ électrostatique est en fait plus restrictif : le champ statique $\vec{E}$ possède des propriétés supplémentaires, que nous n'exploitons pas ici, qui font que les composantes $E_x(x, y)$ et $E_y(x, y)$ ne sont pas indépendantes. Nous reviendrons sur ce point au chapitre 3.



Considérons maintenant une distribution $\mathcal{D}$ invariante par une rotation $\mathcal{R}$ d'angle $\alpha = \frac{2\pi}{n}$ (n entier) autour de l'axe (Oz) . Deux observateurs placés aux points M et $M' = \mathcal{R}(M)$ percevront la même distribution (le document 19 a été tracé avec $n = 6$).

Les champs électrostatiques détectés aux points M et M' ont les mêmes composantes dans les systèmes de coordonnées (Ox, Oy, Oz) et $(\mathcal{R}(Ox), \mathcal{R}(Oy), \mathcal{R}(Oz))$ respectivement.

Le champ au point M' est ainsi le même qu'au point M , à une rotation d'angle α autour du vecteur $\vec{e}_z$ près.



Doc. 19. Distribution invariante par rotation.

Application 6

Champ d'une distribution de symétrie de révolution

Indiquer la forme du champ d'une distribution possédant la symétrie de révolution par rapport à l'axe (Oz) .

Pour une distribution de révolution autour de l'axe (Oz) , tout plan contenant cet axe est plan de symétrie, donc en coordonnées cylindriques, la composante orthoradiale E_θ est nulle :

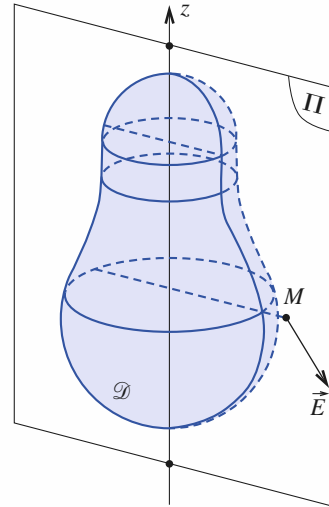
$$\vec{E}(r, \theta, z) = E_r(r, \theta, z) \vec{e}_r + E_z(r, \theta, z) \vec{e}_z.$$

L'invariance par rotation d'un angle quelconque autour de l'axe (Oz) indique de plus que les coordonnées cylindriques du champ ne dépendent pas de θ . Ainsi, le champ d'une distribution à symétrie de révolution par rapport à l'axe (Oz) a la forme :

$$\vec{E}(r, \theta, z) = E_r(r, z) \vec{e}_r + E_z(r, z) \vec{e}_z.$$

Notons que le vecteur champ dépend encore de l'angle θ par l'orientation de $\vec{e}_r$.

Remarque : De même que pour l'Application 5, signalons que les composantes $E_r(r, z)$ et $E_z(r, z)$ d'un champ électrostatique ne sont pas indépendantes.



Doc. 20. Champ d'une distribution à symétrie de révolution : $\vec{E}$ est dans un plan contenant l'axe $z'z$.

4.2.5. Le champ électrostatique est un vecteur polaire

Les études précédentes nous amènent à une conclusion simple : lors d'opérations de symétrie (symétrie plane, translation, rotation autour d'un axe) appliquées à la distribution de charges $\mathcal{D}$, le champ électrostatique subit la même opération.

Nous appelons *vecteur polaire* un vecteur dont le champ a les mêmes propriétés de symétrie que ses sources.

Pour qualifier cette propriété, nous trouvons aussi le terme « vrai vecteur », par opposition à « pseudo-vecteur ».

Nous reviendrons sur cette distinction lors de l'étude du champ magnétique.

Le champ électrostatique est un objet tridimensionnel ayant les propriétés de symétrie d'un vecteur polaire ou « vecteur vrai ».

Cela signifie qu'il a les mêmes propriétés de symétrie que la distribution des charges qui le créent.

Le terme « opération de symétrie » désigne ici une **isométrie**, c'est-à-dire un déplacement qui laisse inchangées les distances.

Application 7

Champ d'une circonférence chargée en un point de son axe

Étant donné une circonférence, de centre O , de rayon R , uniformément chargée avec la densité linéique λ , déterminer le champ $\vec{E}(M)$ en un point M de son axe.

L'axe du disque est un axe de révolution pour la distribution de charges. Une rotation autour de cet axe conserve le champ en chacun de ses points, donc :

$$\vec{E}(M) = E_z \vec{e}_z.$$

Soit (R, θ) les coordonnées polaires d'un point P de la circonférence. L'élément de longueur associé à P porte la charge élémentaire $dq = \lambda R d\theta$; le champ élémentaire associé s'écrit :

$$d\vec{E} = \frac{\lambda R d\theta}{4\pi\epsilon_0 \rho^2} \vec{e}$$

avec $\rho = PM$ et $\vec{e}$ vecteur unitaire de l'axe PM .

D'où la composante axiale de ce champ élémentaire :

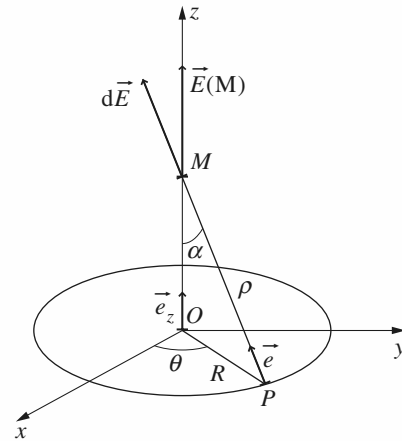
$$dE_z = d\vec{E} \cdot \vec{e}_z = \frac{\lambda R}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos(\alpha)}{\rho^2} d\theta$$

et, par intégration sur la circonférence :

$$E_z = \frac{\lambda R}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos(\alpha)}{\rho^2} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \frac{\cos(\alpha)}{\rho^2} = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \frac{z}{(z^2 + R^2)^{3/2}}.$$

En conclusion, le champ créé s'établit à :

$$\vec{E} = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \frac{z}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \vec{e}_z.$$



Doc. 21. Champ d'une circonférence chargée.

4.3. Symétries multiples

Ces cas correspondent à l'existence de plusieurs symétries élémentaires. Les cas de distributions invariantes par translation parallèlement à un axe ou de révolution autour d'un axe en font partie.

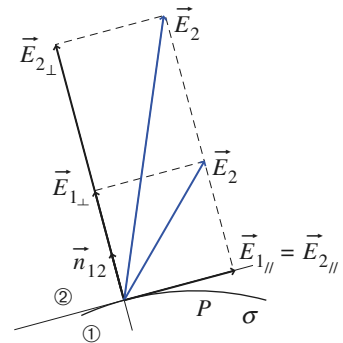
Citons encore deux cas de symétrie élevée que nous traiterons comme application directe de l'utilisation des propriétés de symétrie élémentaires :

- le champ d'une *distribution à symétrie cylindrique d'axe (Oz)* (la répartition de charges n'est fonction que de la distance à l'axe (Oz)) est, en coordonnées cylindriques, de la forme $\vec{E}(r, \theta, z) = E(r) \vec{e}_r$;
- le champ d'une *distribution à symétrie sphérique de centre O* est, en coordonnées sphériques, de la forme $\vec{E}(r, \theta, \varphi) = E(r) \vec{e}_r$.

► Pour s'entraîner : ex. 3 et 4.

4.4. Discontinuités du champ à la traversée d'une distribution surfacique

Nous avons déjà signalé que le champ électrostatique n'était pas défini sur les distributions surfaciques. En outre, à la traversée d'une surface électrisée, de la face ① vers la face ②, la composante normale du champ subit une discontinuité et la composante tangentielle est conservée (doc. 22).



Doc. 22. Discontinuités du champ à la traversée d'une distribution surfacique.

Application 8

Champ d'un disque uniformément chargé

Déterminer le champ $\vec{E}(M)$ en un point de l'axe d'un disque de rayon R uniformément chargé avec la densité surfacique σ uniforme.

L'axe du disque est un axe de révolution pour la distribution des charges donc, comme cela a été vu dans l'Application 7, le champ est colinéaire à cet axe :

$$\vec{E}(M) = E_z(z) \vec{e}_z.$$

Notons (r, θ) les coordonnées polaires d'un point P du disque et $d^2S = dr r d\theta$ l'élément de surface (infinitement petit d'ordre deux) associé en coordonnées polaires (doc. 23).

La charge élémentaire $d^2q = \sigma d^2S = \sigma r dr d\theta$, localisée en P , crée en M le champ élémentaire :

$$d^2\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma r dr d\theta}{\rho^2} \vec{e}.$$

La composante axiale de ce champ est :

$$d^2E_z = d^2\vec{E} \cdot \vec{e}_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma r dr d\theta}{\rho^2} \cos \alpha.$$

Il nous faudra deux intégrations pour obtenir l'expression de E_z .

a) En maintenant r constant, intégrons sur θ , ce qui revient à calculer le champ créé en M par une bande circulaire de rayon r et d'épaisseur dr :

$$dE_z = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \frac{r dr}{\rho^2} \cos \alpha \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \frac{r dr}{\rho^2} \cos \alpha.$$

Remarque : Nous aurions pu aussi utiliser les résultats de l'Application 7.

b) Nous devons maintenant intégrer sur r . Il est commode pour cela, compte tenu de la dépendance de ρ et de α à r , de prendre comme variable d'intégration α .

• Pour $z > 0$, il vient : $\rho = \frac{z}{\cos \alpha}$ et $r = z \tan \alpha$.

Donc $dr = z \frac{d\alpha}{\cos^2 \alpha}$ et, après simplification :

$$dE_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \sin \alpha d\alpha.$$

Par intégration, il vient :

$$E_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^{\alpha_{\max}} \sin \alpha d\alpha = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (1 - \cos \alpha_{\max}),$$

d'où l'expression du champ en M :

$$\vec{E}(M) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \cos \alpha_{\max}\right) \vec{e}_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}}\right) \vec{e}_z.$$

• En un point symétrique de M par rapport au disque, nous devrions avoir $E_z(-z) = -E_z(z)$, ce qui n'est pas le cas de l'expression précédente, établie avec la restriction $z > 0$. En reprenant les calculs pour $z < 0$, on voit que l'expression du champ valable pour tout z est :

$$\vec{E}(M) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \text{signe}(z) \left(1 - \frac{|z|}{\sqrt{R^2 + z^2}}\right) \vec{e}_z$$

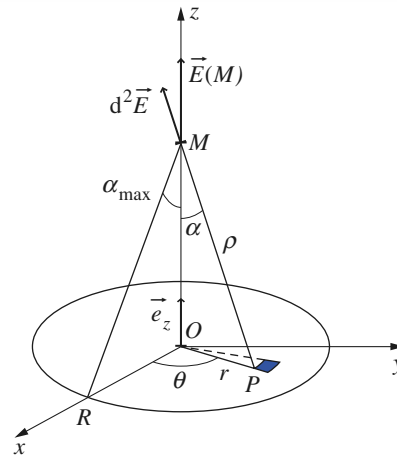
c'est-à-dire :

• si $z > 0$: $\vec{E}(M) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}}\right) \vec{e}_z$

• si $z < 0$: $\vec{E}(M) = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 + \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}}\right) \vec{e}_z.$

• En traversant le disque dans le sens des z croissants, la composante tangentielle du champ est conservée et sa composante normale subit la discontinuité :

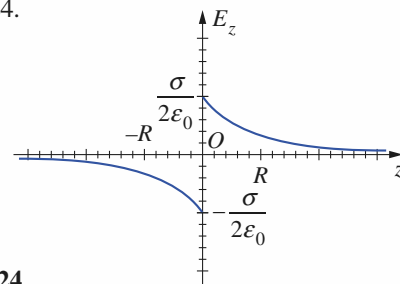
$$\vec{E}_{0^+} - \vec{E}_{0^-} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_z.$$



Doc. 23. Champ d'un disque uniformément chargé.

Remarque : Il nous est impossible de définir le champ électrostatique en un point du disque.

Le tracé du graphe de $E_z(z)$ est donné sur le document 24.



Doc. 24.

Nous admettrons les résultats mis en évidence dans l'Application précédente.

$$\vec{E}_{2\perp} - \vec{E}_{1\perp} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{n}_{12} \quad \text{et} \quad \vec{E}_{1//} = \vec{E}_{2//}$$

ou encore :

$$\vec{E}_2 - \vec{E}_1 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{n}_{12}.$$

5 Champ gravitationnel

• L'analogie entre la loi de Coulomb :

$$\vec{f}_{1 \rightarrow 2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\vec{e}_{1 \rightarrow 2}}{r^2}$$

et celle de Newton :

$$\vec{f}_{1 \rightarrow 2} = -Gm_1 m_2 \frac{\vec{e}_{1 \rightarrow 2}}{r^2}$$

nous permet de conduire l'étude de la gravitation et de l'électrostatique sur le même modèle, en remplaçant les charges q_1 , q_2 par les masses m_1 , m_2 et la constante électrostatique $K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$ par $-G$ où G est la constante universelle de gravitation.

• Une masse ponctuelle m_0 (masse source) placée en un point O , crée en tout point M de l'espace, un champ gravitationnel $\vec{E}_g$ défini par (doc. 25) :

$$\vec{E}_g(M) = -Gm_0 \frac{\vec{e}_{1 \rightarrow 2}}{r^2} = -Gm_0 \frac{\vec{e}}{r^2}$$

et la force qui s'exerce sur une masse m (masse d'essai) placée en M est :

$$\vec{f}(M) = m\vec{E}_g(M).$$

Cette force est toujours attractive, c'est-à-dire dirigée de M vers O .

• Nous postulons encore la *linéarité des effets*, ce qui se traduira par le **principe de superposition**.

Le champ de gravitation $\vec{E}_g$ créé en M par un ensemble de masses ponctuelles m_i situées en des points P_i est donné par :

$$\vec{E}_g(M) = -G \sum_{i=1}^N m_i \frac{\vec{P_i M}}{P_i M_i^3}.$$

Dans le cas d'une distribution volumique (D), ce champ est donné par la relation :

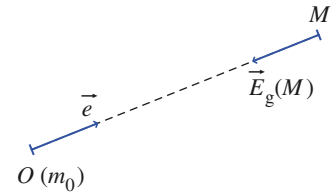
$$\vec{E}_g(M) = -G \iiint_D \mu(P) \frac{\vec{P M}}{P M^3} d\tau.$$

• Le champ de gravitation est défini et continu en tout point de l'espace, sauf sur les masses ponctuelles et sur les distributions surfaciques et linéiques.

• Les lignes de champ gravitationnelles, définies par l'équation différentielle :

$$\vec{E}_g(M) \wedge d\vec{M} = 0$$

ont les mêmes propriétés que celles du champ électrostatique, mis à part le fait qu'elles partent de l'infini ou des points de champ nul pour aboutir sur les masses.



Doc. 25. Champ gravitationnel créé en M par la masse m_0 en O :

$$\vec{E}_g(M) = -Gm_0 \frac{\vec{e}}{r^2}.$$

CQFR

● LOI DE COULOMB

La force de Coulomb, force d'interaction électrostatique exercée par la charge q_1 sur la charge q_2 (les deux charges étant dans le vide) est : $\vec{f}_{1 \rightarrow 2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{e}_{1 \rightarrow 2}}{(M_1 M_2)^2}$.

● CHAMP D'UNE DISTRIBUTION

• Le champ électrostatique $\vec{E}$ créé en M par un ensemble de charges q_i situées en des points P_i est donné par :

$$\vec{E}_{(q_i, i=1, \dots, N)}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N q_i \frac{\vec{P_i M}}{P_i M^3}.$$

• Distribution volumique :

$$\vec{E}_{\mathcal{D}}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\mathcal{D}} \rho(P) \frac{\vec{P M}}{P M^3} d\tau.$$

• Distribution surfacique :

$$\vec{E}_{\mathcal{D}}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_{\mathcal{D}} \sigma(P) \frac{\vec{P M}}{P M^3} dS.$$

• Distribution linéique :

$$\vec{E}_{\mathcal{D}}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\mathcal{D}} \lambda(P) \frac{\vec{P M}}{P M^3} d\ell.$$

• Le champ est continuellement tangent à des courbes appelées « lignes de champ ». Ces lignes sont orientées par le sens du champ.

• L'ensemble des lignes de champ s'appuyant sur une courbe fermée (ou contour) C engendre une surface $\mathcal{S}$ appelée « tube de champ ».

• Le champ est défini et continu en tout point de l'espace lorsque la densité volumique de charge $\rho(P)$ est finie.

• Le champ électrostatique en un point de sources n'est pas défini lorsque ces sources sont modélisées par une densité surfacique ou linéique de charge.

À la traversée d'une distribution surfacique, la composante tangentielle du champ est conservée et la composante normale subit une discontinuité :

$$\vec{E}_2 - \vec{E}_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}_{12}.$$

● SYMÉTRIES DU CHAMP

• Le champ électrostatique est un objet tridimensionnel ayant les propriétés de symétrie d'un vecteur polaire ou vecteur « vrai ».

• Symétrie plane

Sur un plan-miroir Π d'une distribution de charges $\mathcal{D}$, le champ électrostatique créé est parallèle au plan Π .

Aux points M et M' symétriques par rapport à un plan-miroir Π d'une distribution de charges $\mathcal{D}$, les champs électrostatiques $\vec{E}$ et $\vec{E}'$ sont symétriques l'un de l'autre.

• Antisymétrie plane

Sur un plan-antimiroir Π^* d'une distribution de charges $\mathcal{D}$, le champ électrostatique créé est perpendiculaire au plan Π^* .

Au point M' symétrique de M par rapport au plan-antimiroir Π^* d'une distribution de charges $\mathcal{D}$, le champ électrostatique $\vec{E}'$ est l'opposé du symétrique du champ $\vec{E}$ créé par la distribution en M .

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Comment s'exprime le champ créé en M par une charge ponctuelle q placée en O .
- ✓ Qu'est-ce que le principe de superposition pour le champ électrique ?
- ✓ Exprimer le champ $\vec{E}(M)$ créé par une distribution de N charges ponctuelles q_i placées en P_i .
- ✓ Que signifie une ligne de champ, un tube de champ ?
- ✓ Pourquoi deux lignes de champ ne peuvent-elles pas se couper en un point où le champ est défini et non nul ?
- ✓ Dans quel plan se trouve le vecteur champ $\vec{E}(M)$:
 - d'une distribution invariante par translation parallèlement à un axe (Δ) ;
 - d'une distribution de symétrie de révolution.
- ✓ Que peut-on affirmer, de façon générale, du champ créé par une distribution volumique de charges d'extension finie ?
- ✓ Que peut-on dire du champ à la traversée d'une distribution surfacique ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

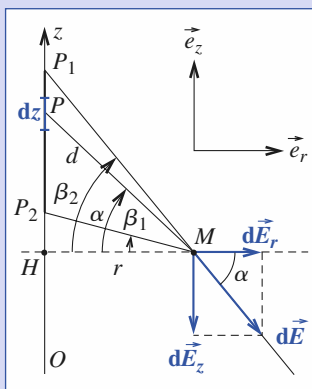
1. Le champ $\vec{E}(M)$ créé par une distribution continue de charges d'extension finie, est défini et continu en tout point de l'espace.
☐ Vrai ☐ Faux
2. Un disque, de centre O et de rayon R , porte une charge q uniformément répartie. Le champ créé par ce disque en M est :
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{e}_r$$
avec $r = OM$ et $\vec{e}_r$ vecteur unitaire dirigé de O vers M .
☐ Vrai ☐ Faux
3. Le vecteur champ électrostatique est un vecteur polaire.
☐ Vrai ☐ Faux
4. Sur un plan anti-miroir d'une distribution de charges, le champ est nul.
☐ Vrai ☐ Faux
5. À la traversée d'une distribution linéique uniforme de densité λ , le champ subit une discontinuité d'amplitude $\frac{\lambda}{\epsilon_0}$.
☐ Vrai ☐ Faux
6. Les lignes de champ partent des charges positives et aboutissent soit sur une charge négative soit à l'infini.
☐ Vrai ☐ Faux
7. Par un point de l'espace ne peut passer qu'une seule ligne de champ.
☐ Vrai ☐ Faux
8. Sur l'axe de révolution d'une distribution de charges, le champ est nul.
☐ Vrai ☐ Faux

► Solution, page 36.

Exercices

1 Champ créé par un segment chargé

1) Calculer en un point M de coordonnées cylindriques (r, θ, z) le champ créé par un segment de l'axe (Oz) , de charge linéique uniforme λ , compris entre les points P_1 et P_2 d'abscisses z_1 et z_2 , repérés par les angles β_1 et β_2 .



2) Examiner le cas du fil rectiligne infini uniformément chargé.

2 Champ créé par une sphère chargée en son centre

Supposons que l'on puisse charger une sphère de centre O avec la charge surfacique $\sigma = \sigma_0 \cos^6 \theta$ (coordonnées sphériques d'axe (Oz) avec origine en O). Quelle est la valeur de son champ au point O ?

3 Champ d'une distribution à symétrie cylindrique

Indiquer la forme du champ créé par une distribution possédant la symétrie cylindrique d'axe (Oz) .

4 Champ d'une distribution à symétrie sphérique

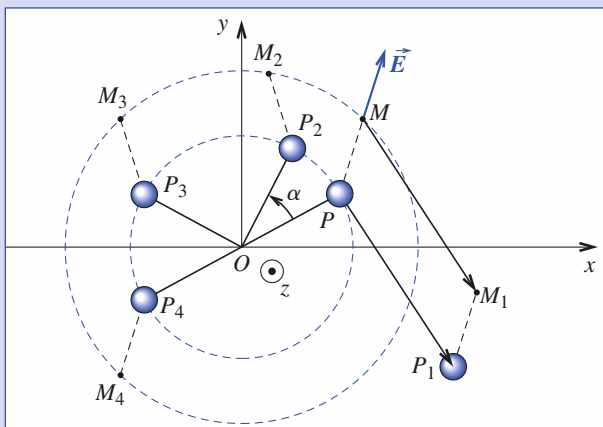
Même question pour une distribution possédant la symétrie sphérique de centre O .

5 Symétries et invariances

Soit un plan repéré par les axes (Ox) et (Oy) . Une charge q placée en P crée un champ électrostatique $\vec{E}$ au point M . Nous faisons subir la même transformation aux points P et M .

Étudier le champ $\vec{E}$ au cours de cette transformation, dans les cas suivants :

cas 1	P, M	translation	P_1, M_1
cas 2	P, M	rotation d'angle α	P_2, M_2
cas 3	P, M	symétrie par rapport à (yOz)	P_3, M_3
cas 4	P, M	symétrie par rapport au point O	P_4, M_4



6 Champ créé par une sphère uniformément chargée en surface

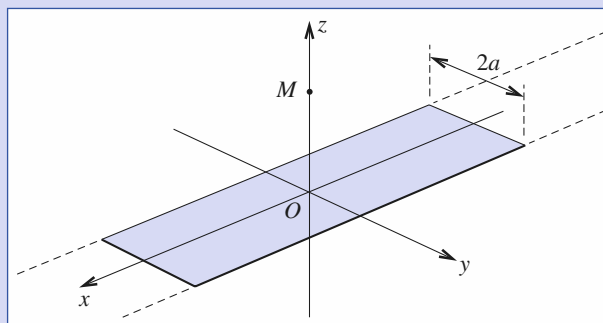
Soit une sphère de centre O et de rayon a portant des charges réparties uniformément en surface (densité surfacique de charges σ).

1) Déterminer le champ au centre O de la sphère en utilisant des considérations de symétrie.

2) Étudier le champ $\vec{E}$ (orientation et paramètres dont il dépend) en tous points de l'espace.

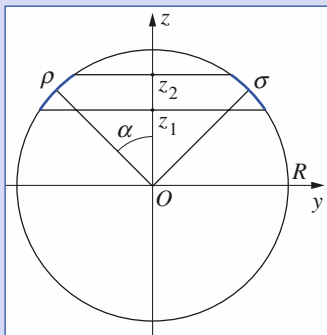
7 Champ d'un ruban chargé

Le ruban surfacique infini représenté sur le schéma porte une charge surfacique σ_0 uniforme. Calculer le champ électrostatique créé par le ruban au point $M(0, 0, z)$.



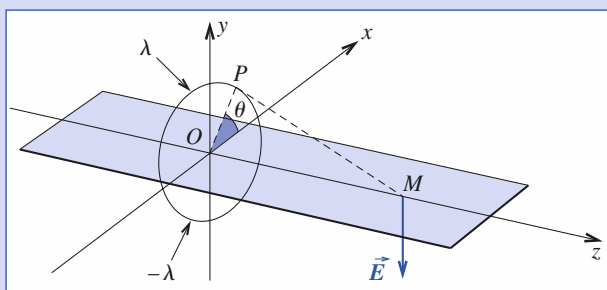
8 Champ au centre d'une sphère partiellement chargée

Calculer le champ créé en son centre O par une sphère de rayon R portant la charge surfacique σ répartie uniformément sur sa surface entre deux plans de cote z_1 et z_2 ($-R \leq z_1 \leq z \leq z_2 \leq R$). Examiner le cas de la demi-sphère chargée.



9 Champ d'un cerceau chargé $+\lambda$ ou $-\lambda$ par moitié sur son axe

Un cerceau de rayon R , de centre O , d'axe (Oz) porte la charge surfacique λ , signe (y) , λ étant une constante. Déterminer la direction du champ créé par le cerceau en un point M de l'axe (Oz) . Calculer le champ au point M .

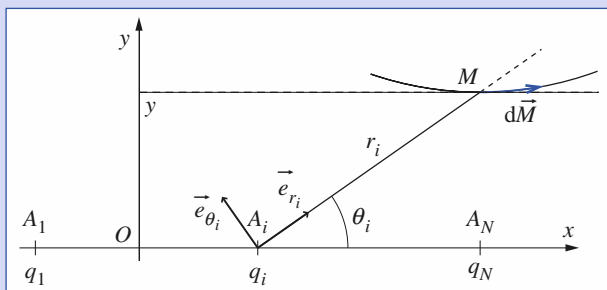


10 Équation d'une ligne de champ pour un ensemble de charges

N charges $q_1, \dots, q_N$ sont réparties sur l'axe (Oz) . Montrer que l'équation d'une ligne de champ est de la forme :

$$\sum_{i=1}^N q_i \cos \theta_i = \text{cte},$$

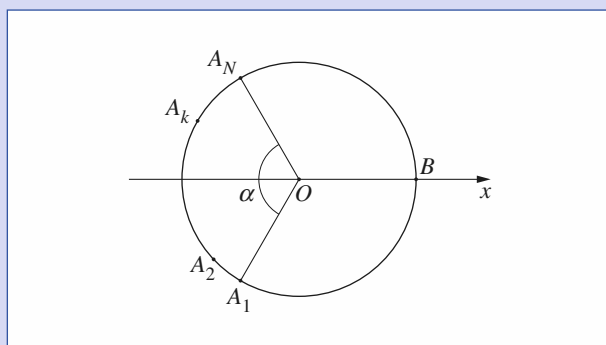
où les angles θ_i sont définis sur le schéma suivant :



11 Champ créé par N charges ponctuelles réparties sur un arc de cercle

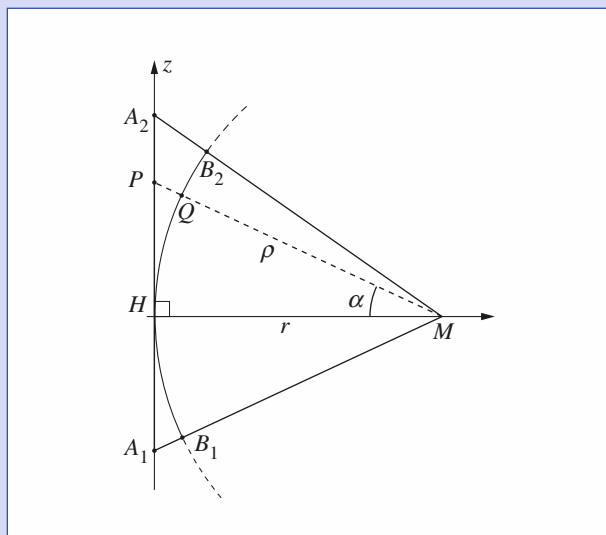
On considère une distribution de N charges ponctuelles q , équidistantes sur un arc de cercle A_1A_N de rayon R et de centre O . On note α l'angle sous lequel la distribution est vue du point O .

- 1) Déterminer le champ en O .
- 2) Que vaut le champ en O quand les N charges sont régulièrement réparties sur tout le cercle ?



12 Équivalence entre deux distributions de charges

Montrer que le segment A_1A_2 portant la densité linéique de charges λ , crée en M le même champ que l'arc de cercle B_1B_2 de centre M , de rayon $r = MH$ et portant la même densité linéique de charges λ .



Corrigés

Solution du tac au tac, p. 33.

- | | |
|-----------|------------------------------|
| 1. Vrai ; | 5. Faux ; |
| 2. Faux ; | 6. Vrai ; |
| 3. Vrai ; | 7. Vrai si $\vec{E}$ non nul |
| 4. Faux ; | 8. Faux. |

1

1) Le champ créé en M par un élément de longueur dz du fil de position repérée par α , s'écrit :

$$d\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \lambda dz \frac{(\cos \alpha \vec{e}_r - \sin \alpha \vec{e}_z)}{d^2}.$$

Le champ en M est donc contenu dans le plan (OM, Oz) , et nous avons :

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{z_1}^{z_2} \lambda dz \frac{(\cos \alpha \vec{e}_r - \sin \alpha \vec{e}_z)}{d^2},$$

avec $dz = d(r \tan \alpha) = \frac{rd\alpha}{\cos^2 \alpha}$ et $d = \frac{r}{\cos \alpha}$. Il vient alors :

$$\vec{E} = \left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r} \right] [(\sin \beta_2 - \sin \beta_1) \vec{e}_r + (\cos \beta_2 - \cos \beta_1) \vec{e}_z].$$

2) Le cas du fil infini s'obtient en prenant la limite β_1 tend vers $-\frac{\pi}{2}$ et β_2 tend vers $\frac{\pi}{2}$, soit $\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r$.

2

La distribution de charges est de révolution autour de l'axe (Oz) . Au point O appartenant aux deux plans de symétrie (xOz) et (yOz) , le champ électrostatique doit être parallèle à ces deux plans, donc à l'axe (Oz) .

Le plan (xOy) est aussi un plan de symétrie de la distribution de charges (changer z en $-z$ revient à changer θ en $\pi - \theta$). Au point O , appartenant à ce plan de symétrie, le champ électrostatique doit être parallèle à ce plan.

Nous obtenons ainsi sans calcul $\vec{E}(O) = \vec{0}$.

3

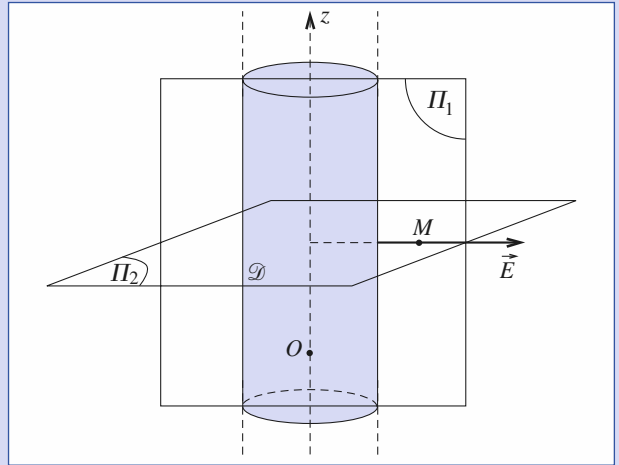
Deux plans de symétrie contiennent un point M : le plan Π_1 contenant M et l'axe (Oz) qui est un axe de révolution de la distribution, et le plan Π_2 contenant M et perpendiculaire à l'axe (Oz) .

En M , le champ $\vec{E}$ est parallèle à ces deux plans, donc radial. Soit en coordonnées cylindriques :

$$\vec{E}(r, \theta, z) = E(r, \theta, z) \vec{e}_r.$$

La distribution étant invariante par translation parallèlement à (Oz) , et par rotation autour de (Oz) , nous obtenons deux simplifications supplémentaires :

$$\vec{E}(r, \theta, z) = \vec{E}(r, \theta) = E(r) \vec{e}_r.$$



4

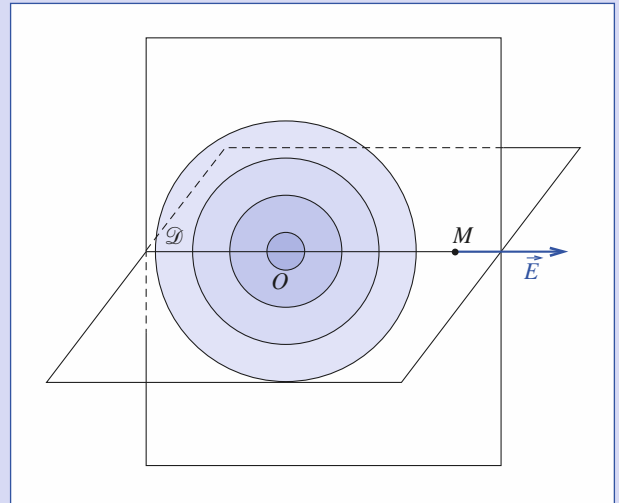
Considérons deux plans perpendiculaires contenant le centre de symétrie O et le point M , qui sont des plans de symétrie de la distribution de charges. Ces plans contiennent le champ au point M . Nous en déduisons en coordonnées sphériques :

$$\vec{E}(r, \theta, \varphi) = E(r, \theta, \varphi) \vec{e}_r.$$

La distribution étant invariante par toute rotation d'axe contenant le point O , nous obtenons :

$$\vec{E}(r, \theta, \varphi) = E(r) \vec{e}_r.$$

La norme du champ dépend de r , sa direction de θ et φ .



5

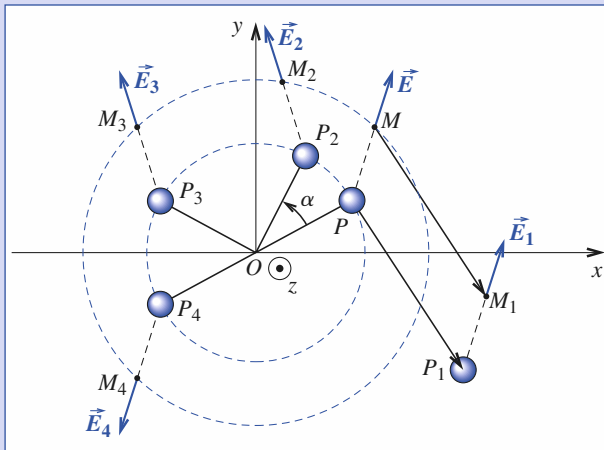
$$\vec{E}_1 = \vec{E};$$

$\vec{E}_2$ est obtenu par rotation d'un angle α de $\vec{E}$ autour de (Oz) ;

$\vec{E}_3$ est symétrique de $\vec{E}$ par rapport à (yOz) ;

$$\vec{E}_4 = -\vec{E}.$$

Nous remarquons que le champ $\vec{E}$ subit la même transformation que la distribution de charges.



6 1) Tout plan contenant le centre O de la sphère est un plan de symétrie de charges. $\vec{E}$ est donc porté par l'intersection de ces plans qui se réduit ici à un point, d'où $\vec{E}$ est nul en O .

2) Étudions le champ $\vec{E}$ en un point M de l'espace. Les symétries des charges **vis-à-vis d'un plan contenant le point M** sont les suivantes : tous les plans contenant les points O et M sont des plans de symétrie de charges. $\vec{E}$ à leur intersection est porté par OM , donc $\vec{E} = E \vec{e}_r$.

La symétrie sphérique des charges impose que ce champ dépend seulement de :

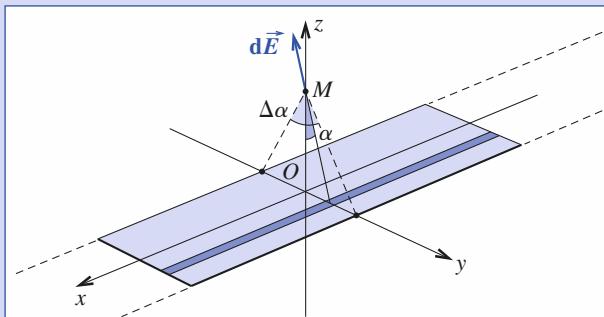
$$OM = r, \text{ soit } \vec{E} = E(r) \vec{e}_r.$$

(Nous verrons que le champ $\vec{E}$ est de plus nul en tous points intérieurs à la sphère.)

7 • Recherche de l'orientation du champ

Le plan (xOz) est un plan de symétrie de charges, donc le champ électrostatique est dans ce plan. Le plan (xOy) est aussi un plan de symétrie de charges, donc le champ électrostatique est aussi dans ce plan. Le champ $\vec{E}$ est donc porté par l'intersection de ces deux plans $\vec{E} = E_z \vec{e}_z$.

La distribution de charges est invariante par translation suivant l'axe (Ox) : ce champ ne dépend pas de x . Nous avons donc $\vec{E} = E_z(z) \vec{e}_z$.



• Calcul du champ

Nous avons vu dans l'exercice 1 que le champ d'un fil rectiligne infini portant la charge linéique λ est $\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r$. Utilisons ce résultat en décomposant le ruban en une succession de fils infinis de largeur dy et portant une charge linéique élémentaire

$d\lambda = \sigma dy$, comme indiqué sur le schéma. La projection de ce champ élémentaire sur (Oz) est donnée par :

$$dE_z = \frac{\sigma_0}{2\pi\epsilon_0} \frac{\cos \alpha}{r} dy.$$

Sachant que $r = \frac{z}{\cos \alpha}$ et $y = z \tan \alpha$ (soit $dy = z \frac{d\alpha}{\cos^2 \alpha}$), le champ cherché vaut :

$$E_z = \frac{\sigma_0}{2\pi\epsilon_0 z} \int_{\text{largeur du ruban}} \cos^2 \alpha dy = \frac{\sigma_0}{2\pi\epsilon_0} \int_{\text{largeur du ruban}} d\alpha = \frac{\sigma_0}{2\pi\epsilon_0} \Delta \alpha,$$

$\Delta \alpha$ représentant l'angle total sous lequel nous voyons la largeur du ruban du point M .

$$\text{Soit } \vec{E} = \frac{\sigma_0}{\pi\epsilon_0} \arctan\left(\frac{a}{z}\right) \vec{e}_z.$$

• Vérification

La composante du champ suivant (Oy) est donnée par :

$$\begin{aligned} E_y &= -\frac{\sigma_0}{2\pi\epsilon_0} \int_{\text{largeur du ruban}} \frac{\sin \alpha dy}{r} = -\frac{\sigma_0}{2\pi\epsilon_0} \int_{-\frac{\Delta \alpha}{2}}^{\frac{\Delta \alpha}{2}} \frac{\sin \alpha d\alpha}{\cos \alpha} \\ &= -\frac{\sigma_0}{2\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{\cos(\frac{\Delta \alpha}{2})}{\cos(-\frac{\Delta \alpha}{2})} \right) = 0. \end{aligned}$$

8 • Utilisation des symétries

Le point O appartient aux plans de symétrie (xOz) et (yOz) de la distribution de charges : le champ est porté par l'axe (Oz) , soit $\vec{E}(O) = E \vec{e}_z$.

• Calcul du champ

Le champ cherché est la superposition des champs élémentaires créés par des spires de même axe (Oz) . Ces spires sont des portions de surface, sur la sphère, délimitées par deux cônes de demi-angle au sommet α et $\alpha + d\alpha$. La densité linéique $d\lambda$ de charges sur ces spires est :

$$d\lambda \cdot 2\pi R \sin \alpha = \sigma \cdot 2\pi R \sin \alpha \cdot R d\alpha \quad \text{soit} \quad d\lambda = \sigma R d\alpha$$

Sachant que le champ élémentaire d'une telle spire de rayon $r = R \sin \alpha$ est donné (cf. Application 7) par :

$$dE_z = -\frac{d\lambda r}{2\epsilon_0} \cdot \frac{\cos \alpha}{R^2},$$

nous obtenons :

$$dE_z = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \cos \alpha \sin \alpha d\alpha = -\frac{\sigma}{4\epsilon_0} d(\sin 2\alpha),$$

$$\text{soit :} \quad \vec{E} = -\frac{\sigma(z_2^2 - z_1^2)}{4\epsilon_0 R^2} \vec{e}_z.$$

Pour la sphère complète ($-z_1 = z_2 = R$), nous trouvons naturellement un champ nul au centre, et pour la demi-sphère ($z_1 = 0$ et $z_2 = R$), nous obtenons :

$$\vec{E}(O) = -\frac{\sigma}{4\epsilon_0} \vec{e}_z.$$

9 • Utilisation des symétries

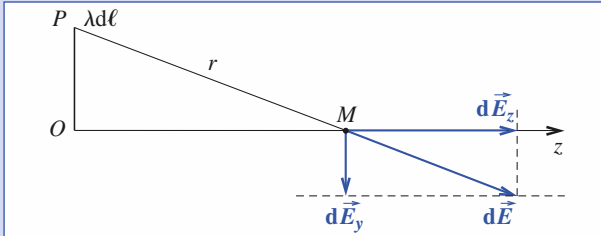
M appartient au plan d'antisymétrie (xOz) de la distribution de charges. Le champ en M , perpendiculaire à ce plan, est parallèle à (Oy) : $\vec{E}(z) = E_y(z) \vec{e}_y$.

Corrigés

• Calcul du champ

Notons z ($z > 0$) l'abscisse du point M et repérons le point P décrivant le cerceau comme indiqué sur le schéma de l'énoncé.

La contribution des deux demi-cerceaux suivant (Oy) est identique ; le champ total est donc égal à deux fois la contribution suivant (Oy) du demi-cerceau supérieur.



La contribution au champ $d\vec{E}_y = dE_y \cdot \vec{e}_y$ dû à un élément de longueur $d\ell = R d\theta$, situé en P ($R \cos \theta, R \sin \theta, 0$), portant la charge $\lambda d\ell$, est égale à :

$$dE_y(M) = \frac{\lambda d\ell}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{e}_{P \rightarrow M} \cdot \vec{e}_y}{PM^2}, \text{ avec } PM^2 = R^2 + z^2 \text{ et } \vec{e}_{P \rightarrow M} \cdot \vec{e}_y = -\frac{R \sin \theta}{PM}.$$

Nous obtenons donc, pour l'ensemble des deux demi-cerceaux :

$$E_y(M) = -\frac{2\lambda R^2}{4\epsilon_0 PM^3} \int_0^\pi \sin \theta d\theta = -\frac{\lambda R^2}{\pi\epsilon_0 PM^3}.$$

10

Par raison de symétrie, les lignes de champ sont des courbes planes situées dans des plans (xOy) passant par la droite support des charges. L'équation différentielle d'une ligne de champ est : $\vec{E}(M) \wedge d\vec{M} = \vec{0}$ soit encore $\sum_i \vec{E}_i(M) \wedge d\vec{M} = \vec{0}$

où $\vec{E}_i(M)$ est le champ créé en M par la charge q_i . Exprimons les produits vectoriels $\vec{E}_i(M) \wedge d\vec{M}$ en utilisant, pour chacun d'eux, les coordonnées polaires de

$$\text{pôle } A_i : \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i q_i \frac{\vec{e}_{ri}}{r_i^2} \wedge (dr_i \vec{e}_{ri} + r_i d\theta_i \vec{e}_{\theta i}) = \vec{0} \Rightarrow \vec{e}_z \sum_i q_i \frac{d\theta_i}{r_i} = \vec{0}.$$

Il apparaît ainsi que l'équation différentielle d'une ligne de champ se simplifie en :

$$\sum_i q_i \frac{d\theta_i}{r_i} = 0.$$

Multiplions cette équation différentielle par y (facteur intégrant) et remarquons que

$$\frac{y}{r_i} = \sin \theta_i ; \text{ il vient : } \sum_i q_i \sin \theta_i d\theta_i = 0.$$

Une intégration évidente donne le résultat cherché :

$$\sum_i q_i \cos \theta_i = \text{cte.}$$

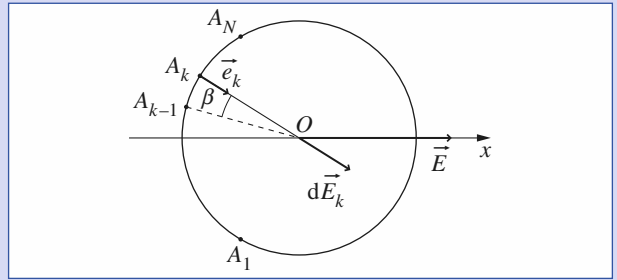
11

1) Soit Ox la bissectrice de l'angle (A_1OA_N) : par raison de symétrie, le champ $\vec{E}$ en O est porté par l'axe (Ox) et il est dirigé du côté des x croissants si $q > 0$ et dans le sens opposé si $q < 0$.

La charge q , placée en A_k , crée en O le champ : $\vec{E}_k = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \vec{e}_k$ et le champ

$$\text{créé par les } N \text{ charges est : } \vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \sum_1^N \vec{e}_k.$$

Comme nous connaissons déjà la direction et le sens de $\vec{E}$, il nous suffit d'en connaître la norme. Pour calculer la norme de $\sum_1^N \vec{e}_k$, construisons la somme vectorielle de ces N vecteurs unitaires.



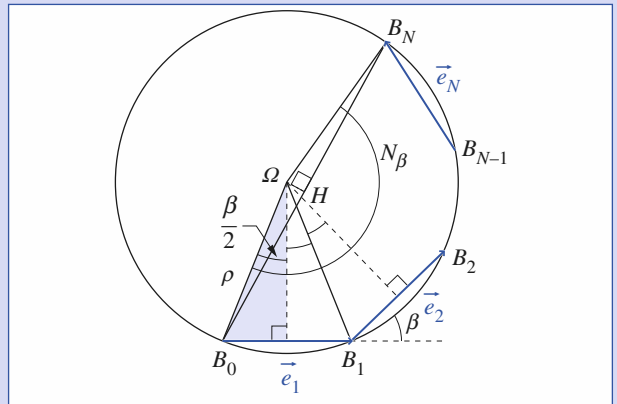
Notons β l'angle sous lequel est vu de O l'arc de cercle délimité par deux charges consécutives : $(N-1)\beta = \alpha$.

Les extrémités $B_0, B_1, \dots, B_N$ de ces N vecteurs unitaires se trouvent sur un cercle de centre Ω et de rayon ρ tel que : $\rho = \frac{1}{2 \sin \frac{\beta}{2}}$.

La norme $\sum_1^N \vec{e}_k$ est celle du vecteur $\overrightarrow{B_0 B_N}$ soit :

$$\|\overrightarrow{B_0 B_N}\| = 2\rho \sin \left(\frac{N\beta}{2} \right) = \frac{\sin \left(\frac{N\beta}{2} \right)}{\sin \left(\frac{\beta}{2} \right)}.$$

$$\text{En définitive, le champ en } O \text{ s'écrit : } \vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \frac{\sin \left(\frac{N\beta}{2} \right)}{\sin \left(\frac{\beta}{2} \right)} \vec{e}_x.$$



2) Si les N charges sont régulièrement réparties sur le cercle, alors $N\beta = 2\pi$ et le champ en O est nul, comme on pouvait s'y attendre.

12

L'élément de longueur dz situé en P sur le segment A_1A_2 crée le champ :

$$d\vec{E} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{dz}{\rho^2} \vec{e}_P. \text{ Comme } \rho = \frac{r}{\cos \alpha} \text{ et } z = r \tan \alpha, \text{ il vient :}$$

$$dz = \frac{rd\alpha}{\cos^2 \alpha} \text{ et } d\vec{E} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{rd\alpha}{r^2} \vec{e}_P.$$

En remarquant que $d\alpha$ est l'angle sous lequel dz est vu du point M , on en déduit que les charges λdz et $\lambda r d\alpha$ créent en M le même champ élémentaire $d\vec{E}$. En conséquence, le segment A_1A_2 et l'arc de cercle B_1B_2 créent en M le même champ $\vec{E}(M)$. On peut ajouter, en considérant l'arc de cercle, que le champ $\vec{E}(M)$ est, par raison de symétrie, porté par la bissectrice de l'angle (A_1OA_2) .

Potentiel électrostatique

3

Introduction

Le champ électrostatique peut être caractérisé simplement à l'aide d'une fonction que nous appellerons potentiel électrostatique.

Le choix de ce nom sera justifié par l'interprétation de cette fonction en terme d'énergie potentielle d'une charge soumise aux effets d'un champ électrostatique

O B J E C T I F S

- Circulation du champ électrostatique.
- Potentiel électrostatique.
- Énergie potentielle d'interaction électrostatique.

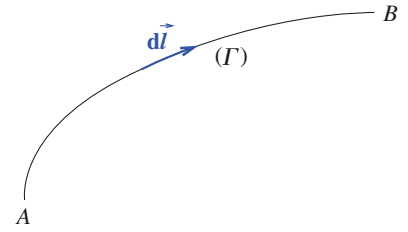
P R É R E Q U I S

- Champ électrostatique.
- Gradient.

Circulation du champ électrostatique

1.1. Définition

Considérons une courbe Γ liant deux points A et B . La circulation C d'un champ de vecteurs $\vec{E}$, sur cette courbe, de A à B , est définie par $C_{AB}(\Gamma) = \int_{A(\Gamma)}^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$, où $d\vec{\ell}$ désigne le déplacement élémentaire le long de la courbe Γ (doc. 1).



Doc. 1. Courbe Γ liant deux points A et B .

1.2. Circulation du champ d'une charge ponctuelle

1.2.1. Conservation de la circulation du champ

Le champ $\vec{E}$ créé par une charge ponctuelle q placée au point O , que nous prendrons comme origine, est en coordonnées sphériques $\vec{E}(\vec{M}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$.

La circulation élémentaire $\vec{E} \cdot d\vec{r}$ associée à un déplacement élémentaire $d\vec{r}$ est :

$$\vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\left(-\frac{1}{r}\right).$$

La circulation de A à B sur la courbe Γ (ne passant pas par O) s'écrit donc :

$$\int_{A(\Gamma)}^B \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right).$$

Elle ne dépend pas du choix du chemin Γ (ne passant pas par O) suivi pour aller de A à B .

La circulation du champ, d'un point A à un point B , se conserve lorsque nous passons d'un chemin Γ à un chemin Γ' reliant ces deux points : la circulation du champ créée par une charge est conservative : $C_{AB}(\Gamma) = C_{AB}(\Gamma')$.

1.2.2. Champ de gradient

La circulation élémentaire du champ est $\vec{E} \cdot d\vec{r} = -dV(\vec{r})$, avec :

$$V(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \text{cte}.$$

Nous pouvons identifier le champ créé par la charge ponctuelle à un champ de gradient $\vec{E} = -\text{grad } V(\vec{r})$.

1.3. Circulation du champ d'une distribution

1.3.1. Circulation conservative du champ

Le principe de superposition nous permet d'obtenir le champ créé par une distribution en effectuant l'addition des champs créés par chacune des parties élémentaires de la distribution.

En conséquence, la circulation $\int_{A(\Gamma)}^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$ a la même valeur pour tous les chemins reliant A à B , ce qui signifie que :

La circulation du champ électrostatique est conservative.

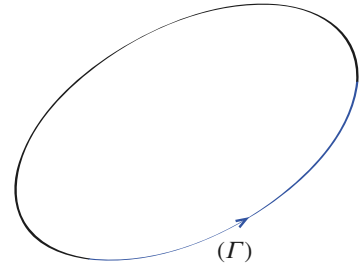
Ou, ce qui est équivalent :

La circulation du champ électrostatique sur un contour (courbe fermée) est nulle :

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0.$$

Le résultat est indépendant du contour.

Signalons une conséquence de cette propriété qu'il faut avoir à l'esprit lors du tracé de lignes de champ : *une ligne de champ électrostatique ne peut pas avoir la forme d'une boucle fermée sur elle-même*. En effet, la circulation du champ sur cette boucle, orientée par le champ, ne pourrait être que strictement positive (à moins que le champ ne soit nul sur toute la boucle ou non défini en certains points, ce qui interdit alors de la définir comme une ligne de champ), ce qui est en contradiction avec la propriété précédente.



Doc. 2. Contour (Γ) .

2 Potentiel électrostatique

2.1. Circulation du champ et potentiel

2.1.1. Fonction potentiel

La circulation du champ électrostatique étant conservative, nous pouvons définir, indépendamment du chemin suivi pour calculer la circulation du champ de A à B , la grandeur $C_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$. Nous pouvons de même définir la fonction $V(\vec{r})$ par $V_B = V_A + \int_A^B -\vec{E} \cdot d\vec{\ell}$, la valeur de cette fonction au point A pouvant être fixée arbitrairement (constante d'intégration).

Nous conviendrons d'appeler la grandeur V *fonction potentiel électrostatique*, définie à une constante près.

La différence de potentiel entre deux points A et B est :

$$V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell}.$$

Ainsi, l'expression du potentiel $V(M)$ (s'annulant à l'infini) créée par une charge ponctuelle q en O est :

$$V(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

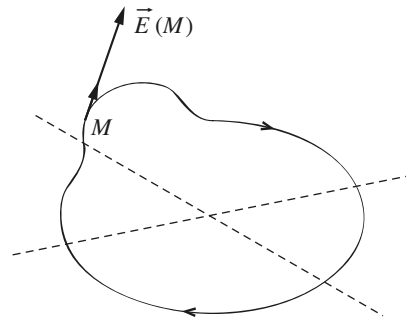
Le champ électrostatique est un champ de gradient s'écrivant :

$$\vec{E}(M) = -\text{grad}_M V(M).$$

Le calcul du gradient se trouve dans l'*Annexe*.

Nous pouvons ainsi remarquer :

Un champ de vecteur $\vec{E}$ à circulation conservative est un champ de gradient.



Doc. 3. Il n'existe pas de ligne de champ fermée.

► Pour s'entraîner : ex. 4.

Application 1

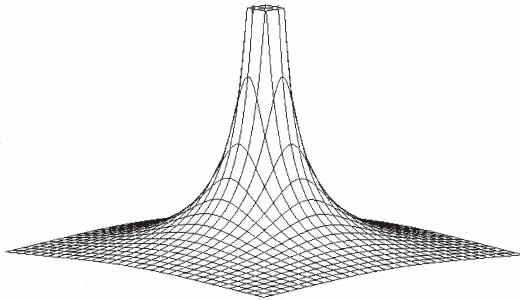
Potentiel d'un fil rectiligne infini

Déterminer le potentiel associé à un fil rectiligne infini portant la charge linéique uniforme λ . (Le champ de cette distribution a été calculé au chapitre 2 exercice 1.)

Nous avons vu que le champ de cette distribution a pour expression en coordonnées cylindriques d'axe (Oz) confondu avec le fil $\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r$.

L'expression d'un déplacement élémentaire étant :

$$d\vec{r} = dr \cdot \vec{e}_r + r d\theta \cdot \vec{e}_\theta + dz \cdot \vec{e}_z$$



Doc. 4. Potentiel d'une charge ponctuelle :

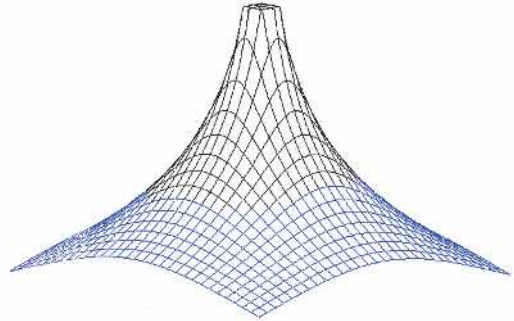
$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \text{ à l'infini, } V = 0.$$

en coordonnées cylindriques, nous obtenons :

$$\begin{aligned} V_B &= V_A + \int_A^B -\vec{E} \cdot d\vec{r} \\ &= V_A + \int_A^B -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{dr}{r} = V_A - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \left[\frac{r}{r_A} \right]. \end{aligned}$$

Remarquons que pour ce modèle de distribution infinie, il ne nous est pas possible de choisir le potentiel nul à l'infini. Si nous choisissons par exemple $V_A = 0$ à distance $r_A = R$ du fil, nous aurons :

$$V = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \left[\frac{r}{R} \right].$$



Doc. 5. Potentiel d'un fil infini $V = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \left[\frac{r}{R} \right]$.

Nous visualisons l'équipotentielle 0 à distance finie R du fil. À l'infini, V est infini.

► Pour s'entraîner : ex. 1.

2.1.2. Champ de gradient

La circulation élémentaire du champ s'identifie ainsi au signe près à la différentielle (exacte) de la fonction $V(M)$:

$$\vec{E} \cdot d\vec{\ell} = E_x dx + E_y dy + E_z dz = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\right) dx - \left(\frac{\partial V}{\partial y}\right) dy - \left(\frac{\partial V}{\partial z}\right) dz = -dV.$$

Remarque : Le choix du signe moins est pour l'instant arbitraire ; nous verrons cependant qu'il est bien adapté à une association directe entre le potentiel électrostatique et la notion d'énergie potentielle.

2.1.3. Invariance de jauge

Le potentiel électrostatique créé n'est pas unique.

Le potentiel électrostatique est défini à une constante près.

$V'(\vec{r}) = V(\vec{r}) + V_0$ (V_0 étant une constante arbitraire) est un autre potentiel acceptable.

Ce choix d'origine, appelé aussi *choix de jauge*, ne modifie pas le champ, grandeur physique mesurable par ses effets (force de Coulomb) :

Le champ électrostatique est invariant de jauge, c'est-à-dire de la référence de potentiel.

Application 2

Équation différentielles locales vérifiées par les composantes d'un champ électrostatique

Le champ électrostatique : $\vec{E}(M) = \begin{pmatrix} E_x(x, y, z) \\ E_y(x, y, z) \\ E_z(x, y, z) \end{pmatrix}$

est un champ de gradient, c'est-à-dire qu'il dérive d'un potentiel $V(M) = V(x, y, z)$.

1) a) Rappeler les relations liant les composantes du champ au potentiel.

b) Sachant que, par exemple :

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial V}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial V}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 V}{\partial x \partial y},$$

en déduire un ensemble de relations liant les dérivées partielles des composantes de $\vec{E}$ par rapport aux coordonnées d'espace.

2) a) Le champ électrostatique est-il un champ à circulation conservative ?

b) En faisant circuler le champ électrostatique sur un contour élémentaire constitué d'un rectangle de côté dx et dy dans un plan z constant (parallèle au plan (Ox, Oy)), montrer que : $\frac{\partial E_x}{\partial y} = \frac{\partial E_y}{\partial x}$.

En déduire les autres relations trouvées précédemment.

1) a) Les relations demandées sont $\vec{E}(M) = -\text{grad}_M V(M)$, qui conduisent à :

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \quad \text{et} \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}.$$

b) Sachant que $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial V}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial V}{\partial x} \right)$, on en déduit :

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} = \frac{\partial E_x}{\partial y}.$$

Les autres relations sont obtenues par permutation circulaire :

$$\frac{\partial E_z}{\partial x} = \frac{\partial E_x}{\partial z} \quad \text{et} \quad \frac{\partial E_y}{\partial z} = \frac{\partial E_z}{\partial y}.$$

2) a) Le champ électrostatique est un vecteur à circulation conservative, c'est-à-dire que la circulation de ce champ sur tout contour (courbe fermée) est nulle.

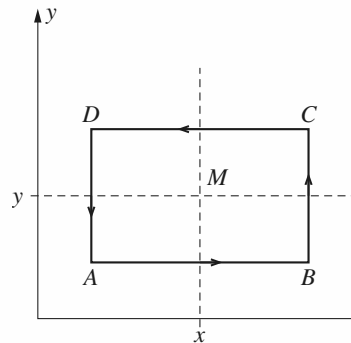
b) La circulation du champ électrostatique sur un contour élémentaire orienté (doc. 6.) constitué d'un rectangle de côtés dx et dy dans un plan z constant (parallèle au plan (Ox, Oy)), et de centre $M(x, y, z)$ donne :

• Circulation sur $AB \rightarrow +E_x \left(x, y - \frac{dy}{2}, z \right) dx$ (1)

• Circulation sur $BC \rightarrow +E_y \left(x + \frac{dx}{2}, y, z \right) dy$ (2)

• Circulation sur $CD \rightarrow -E_x \left(x, y + \frac{dy}{2}, z \right) dx$ (3)

• Circulation sur $DA \rightarrow -E_y \left(x - \frac{dx}{2}, y, z \right) dy$ (4)



◀ Doc. 6. Contour choisi pour faire circuler le champ.

En regroupant les termes deux à deux, cela donne :

$$(1) + (3) \rightarrow -\frac{\partial E_x(x, y, z)}{\partial y} dx dy ;$$

$$(2) + (4) \rightarrow +\frac{\partial E_y(x, y, z)}{\partial x} dx dy .$$

La somme de ces deux expressions est nulle, ce qui conduit à :

$$\frac{\partial E_x}{\partial y} = \frac{\partial E_y}{\partial x}.$$

On en déduit aisément les autres relations par permutation circulaire :

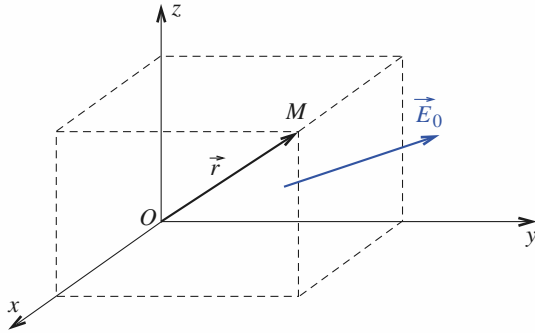
$$\frac{\partial E_z}{\partial x} = \frac{\partial E_x}{\partial z} \quad \text{et} \quad \frac{\partial E_y}{\partial z} = \frac{\partial E_z}{\partial y}.$$

Ces propriétés sont valables pour tous les champs électrostatiques.

Application 3

Potentiel associé à un champ uniforme

- 1) Calculer $\text{grad}(\vec{E}_0 \cdot \vec{OM})$, où $\vec{E}_0$ désigne une constante vectorielle.
- 2) Exprimer le potentiel associé à un champ électrostatique uniforme $\vec{E}_0$.



Doc. 7.

- 1) En exprimant le produit scalaire à dériver à l'aide des coordonnées cartésiennes, nous avons ($\vec{r} = \vec{OM}$) :

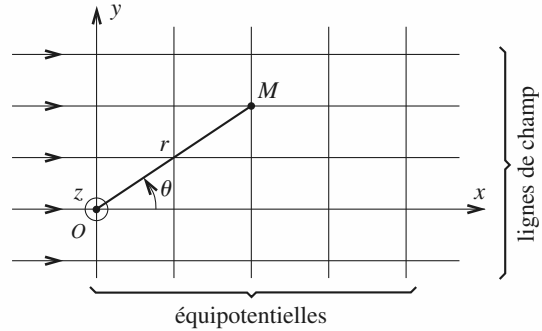
$$\frac{\partial}{\partial x}(\vec{E}_0 \cdot \vec{r}) = \frac{\partial}{\partial x}(E_{0x}x + E_{0y}y + E_{0z}z) = E_{0x}.$$

La composante du gradient suivant (Ox) étant égale à E_{0x} , celle sur (Oy) sera égale à E_{0y} et celle sur (Oz) à E_{0z} .

Nous obtenons donc :

$$\text{grad}(\vec{E}_0 \cdot \vec{r}) = \vec{E}_0.$$

Le résultat final est indépendant du système de coordonnées choisi pour effectuer le calcul.



Doc. 8. $\vec{E} = E_0 \vec{u}_x$.

- 2) Il suffit d'utiliser l'expression du potentiel en fonction de la circulation du champ, ce qui nous donne

$$V_B = V_A + \int_A^B -\vec{E} \cdot d\vec{l} = V_A - \vec{E}_0 \cdot (\vec{r}_B - \vec{r}_A),$$

$$\text{soit : } V(\vec{r}) = -E_0 r \cos \theta + \text{cte}.$$

Ce résultat est en accord avec le calcul élémentaire précédent.

3 Potentiel créé par une distribution de charges

3.1. Superposition des effets

L'opérateur gradient étant un opérateur linéaire, nous pouvons aussi obtenir le potentiel électrostatique d'une distribution, par superposition des potentiels créés par les charges élémentaires δq_P de la distribution :

$$\delta V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\delta q_P}{PM} \quad (\text{référence de potentiel nulle à l'infini}).$$

L'expression intégrale du potentiel, s'annulant à l'infini, créé par une distribution de charges $\mathcal{D}$ d'extension finie est de la forme :

$$V(M) = \iiint_{\mathcal{D}} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\delta q_P}{PM}.$$

L'élément de charge reste à préciser pour le type de la distribution $\mathcal{D}$ considérée, et nous utiliserons selon le cas envisagé l'une des expressions suivantes donnant, à une constante près, le potentiel électrostatique créé par $\mathcal{D}$.

3.2. Expressions du potentiel

■ Ensemble de charges ponctuelles

Pour des charges q_i placées en des points P_i :

$$V(M) = \sum_{i=1}^N \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{P_i M}.$$

■ Distribution volumique de charges

$$V(M) = \iiint_{\mathcal{V}} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho(P) d\tau}{PM}.$$

■ Distribution surfacique de charges

$$V(M) = \iint_{\mathcal{S}} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma(P) dS}{PM}.$$

■ Distribution linéique de charges

$$V(M) = \int_{\mathcal{L}} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda(P) dl_P}{PM}.$$

Remarques

- Ces expressions ne sont a priori applicables que dans le cas de distributions d'extension finie afin d'assurer une signification aux intégrales. Elles correspondent dans ce cas au choix de potentiel nul à l'infini.
- L'application de la dernière expression au cas du fil infini étudié dans l'Application 1 conduirait à une divergence logarithmique de l'intégrale, alors que l'intégrale correspondant au champ converge. Nous avons vu comment lever cette difficulté, et observé l'impossibilité de fixer $V=0$ à l'infini pour ce modèle.
- Un autre problème de convergence de l'intégrale apparaît, si nous nous intéressons au calcul du potentiel, en un point de la distribution, c'est-à-dire en un point tel que $PM=0$ lors du calcul de l'intégrale. Dans le cas d'une distribution volumique, l'intégrale converge s'il n'y a pas de charges à l'infini.

3.3. Potentiel d'un disque uniformément chargé sur son axe

Déterminons le potentiel $V(M)$ d'un disque, de rayon R uniformément chargé avec la densité σ , en un point M de son axe.

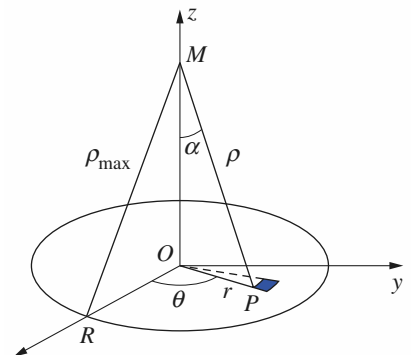
Notons (r, θ) les coordonnées polaires d'un point P du disque et $d^2S = r dr d\theta$ l'élément de surface associé à ce point. La charge élémentaire $d^2q = \sigma r dr d\theta$ (infinitésimale d'ordre deux) localisée en P , crée le potentiel élémentaire :

$$d^2V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma r dr d\theta}{\rho}.$$

Une première intégration sur θ fait apparaître la contribution à $V(M)$ d'une bande circulaire de rayon r et d'épaisseur dr :

$$dV = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \frac{r dr}{\rho} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \frac{r dr}{\rho}.$$

Nous devons maintenant intégrer sur r . La dépendance de ρ à r ne s'exprimant pas simplement, nous prendrons comme variable d'intégration l'angle α : $r = z \tan \alpha$ et $\rho = \frac{z}{\cos \alpha}$.



Doc. 9. Potentiel d'un disque chargé.

Après simplification, l'expression à intégrer s'écrit :

$$dV = \frac{\sigma z}{2\epsilon_0} \frac{\sin \alpha \cdot d\alpha}{\cos^2 \alpha} = -\frac{\sigma z}{2\epsilon_0} \frac{d(\cos \alpha)}{\cos^2 \alpha}.$$

d'où :

$$V = \frac{\sigma z}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{\cos \alpha_{\max}} - 1 \right) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\rho_{\max} - |z|) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{z^2 + R^2} - |z|).$$

À la traversée de la surface chargée, le champ subit une discontinuité alors que le potentiel est continu. Ce dernier résultat est général et nous l'admettons.

Le potentiel est continu quand il est défini.

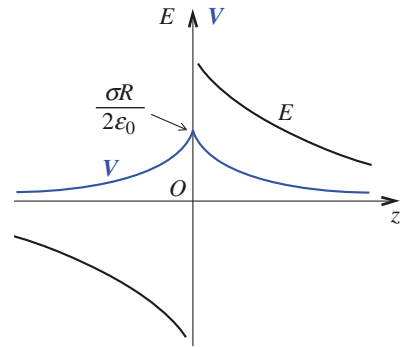
Remarque

Notons que la connaissance de la valeur du potentiel sur l'axe ne permet pas a priori de déterminer le champ sur celui-ci : $V(0, 0, z)$ est connue, et nous ne pouvons que calculer :

$$E_z(0, 0, z) = \frac{\partial V(0, 0, z)}{\partial z}.$$

Toutefois, l'axe (Oz) étant un axe de révolution de la distribution, nous avons sur celui-ci $E_x = E_y = 0$, ce qui achève la détermination du champ sur l'axe, en accord avec le résultat établi au chapitre 2.

► Pour s'entraîner : ex. 2 et 7.



Doc. 10. Le potentiel est continu à la traversée d'une surface chargée.

4 Topographie du potentiel électrostatique

4.1. Surfaces équipotentielles d'une distribution

4.1.1. Définition

Une surface équipotentielle, de potentiel V_0 , est définie par l'équation $V(M) = V_0$. Deux surfaces équipotentielles correspondant à des potentiels distincts ne peuvent pas avoir d'intersection.

4.1.2. Surfaces équipotentielles et lignes de champ

Considérons deux points très proches appartenant à une même surface équipotentielle de potentiel V_0 (doc. 11). Notons M le premier, le second, noté N , étant obtenu à partir de celui-ci par un déplacement élémentaire $d\vec{r}$ d'orientation quelconque dans le plan tangent en M à la surface équipotentielle.

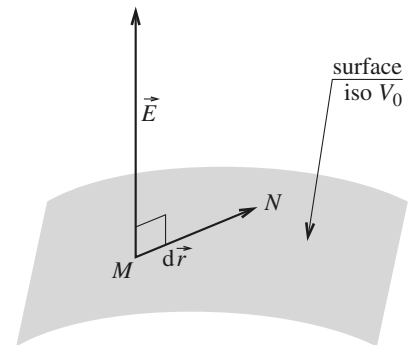
Par définition du potentiel $V(N) = V(M) - \vec{E}(M) \cdot d\vec{r}$, et par définition de la surface $V(N) = V(M)$. Le champ électrostatique est donc normal à la surface équipotentielle (propriété du gradient, cf. l'Annexe).

Remarque : Plus généralement, une surface définie par $f(\vec{r}) = \text{cte}$ admet le vecteur $\text{grad } f$ comme vecteur normal.

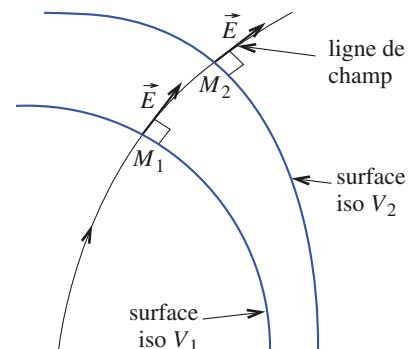
Considérons maintenant une ligne de champ recontrant deux surfaces équipotentielles, de potentiels V_1 et V_2 , aux points M_1 et M_2 (doc. 12). Si le champ oriente la ligne de M_1 vers M_2 , nous avons :

$$V_2 - V_1 = V(M_2) - V(M_1) = \int_{M_1}^{M_2} -\vec{E} \cdot d\vec{\ell} < 0.$$

Le champ est perpendiculaire aux surfaces équipotentielles et les lignes de champ sont orientées dans le sens des potentiels décroissants.



Doc. 11. Sur la surface $\text{iso-}V_0$: $V(M) = V(N)$.



Doc. 12. $\vec{E}$ est orienté dans le sens des potentiels décroissants : $V_1 > V_2$.

Application 4

Surface de potentiel nul d'un système de deux charges ponctuelles

1) En choisissant le potentiel nul à l'infini, caractériser complètement la surface équipotentielle $V=0$ d'un système de deux charges ponctuelles $Q (> 0)$ en O et $-q (< 0)$ au point d'abscisse d sur l'axe (Oz) .

2) Sur le document 13, les traces des surfaces équipotentielle ont été dessinées dans un plan contenant l'axe (Oz) .

L'équipotentielle $V=0$ figure en bleu. Quelle est la charge la plus élevée en valeur absolue ?

Évaluer le rapport $\left| \frac{Q}{q} \right|$.

3) Donner l'allure des lignes de champ si $Q > 0$.

1) Le potentiel créé en un point M de coordonnées sphériques (r, θ, φ) est $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r'}$, avec $r' = \left[r^2 - 2dr \cos \theta + d^2 \right]^{\frac{1}{2}}$.

La surface de potentiel nul correspond à $\frac{r}{r'} = \frac{Q}{q}$ (ce qui n'a de sens que si Q et q sont de même signe, c'est-à-dire que les charges sont de signe opposé).

Si $q = Q$, il s'agit du plan médiateur des deux charges.

Si $q \neq Q$, il s'agit d'une sphère. En coordonnées cartésiennes son équation est :

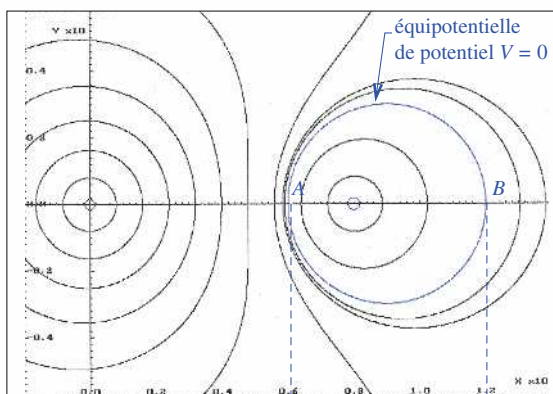
$$x^2 + y^2 + \left[z + \frac{d}{\left(\frac{q^2}{Q^2} - 1 \right)} \right]^2 = \left[\frac{q}{Q} - \frac{Q}{q} \right]^2$$

son centre est au point d'abscisse $z_C = \frac{d}{1 - \frac{q^2}{Q^2}}$ sur

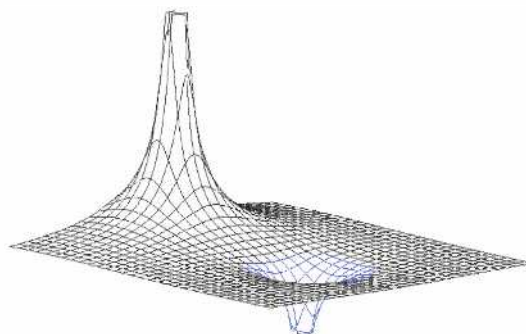
l'axe (Oz) et son rayon est $R = \frac{d}{\left| \frac{Q}{q} - \frac{q}{Q} \right|}$.

2) L'équipotentielle $V=0$ entoure la charge $-q$. L'abscisse z_C de son centre est positif donc $Q > q$. Nous pouvons lire que le rapport $\frac{R}{z_C}$, égal à $\left| \frac{q}{Q} \right|$, vaut $\frac{1}{3}$.

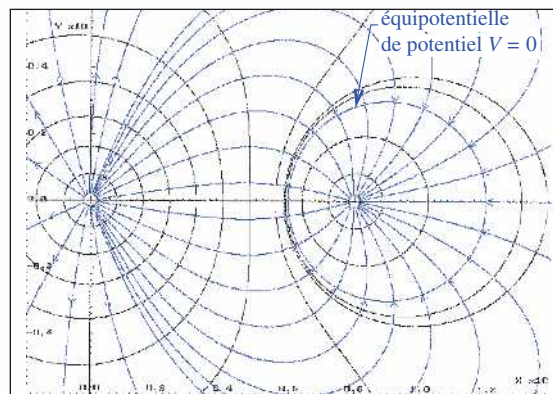
3) Le document 15 donne l'allure des lignes de champ.



Doc. 13. L'équipotentielle de potentiel $V=0$ est un cercle de diamètre AB , avec $A(+6)$ et $B(+12)$.



Doc. 14. Nous visualisons sur ce schéma l'équipotentielle circulaire $V=0$ (en noir $V>0$ et en bleu $V<0$).



Doc. 15. Allure des lignes de champ.

► Pour s'entraîner : ex. 6, 8 et 9.

Remarques

• L'orthogonalité des lignes de champ aux surfaces équipotentielles est à retenir pour effectuer des tracés qualitatifs de lignes de champ et de coupes de surfaces équipotentielles sur une figure.

Attention cependant : le champ électrostatique est perpendiculaire aux surfaces équipotentielles : mais nous pourrions rencontrer le cas d'une ligne de champ non perpendiculaire à une surface équipotentielle, lorsque le point qu'elle atteint sur cette surface est un point de champ nul.

• Sur une carte de lignes équipotentielles, les régions de champ intense sont caractérisées par des lignes équipotentielles rapprochées. En effet, si $|V_2 - V_1|$ est faible, il est possible d'évaluer le champ en M_1 par l'expression : $|V_2 - V_1| \approx E(M_1) \cdot M_1 M_2$. Plus $M_1 M_2$ est faible, plus $E(M_1)$ est intense. Ainsi sur le document 13, le module du champ est plus intense en A qu'en B : $|\vec{E}(A)| > |\vec{E}(B)|$.

4.2. Considérations de symétrie

4.2.1. Champ scalaire

La circulation élémentaire $\vec{E} \cdot d\vec{\ell}$ fait intervenir le produit des deux vecteurs (polaires), et possède les propriétés de symétrie d'un *champ scalaire*.

Nous pourrions choisir la jauge (constante d'intégration) de façon à obtenir un potentiel $V(\vec{r})$ ayant les propriétés de symétrie de la distribution de charges.

Par exemple, dans le cas d'une distribution $\mathcal{D}$ admettant un plan d'antisymétrie Π^* , nous prendrons $V = 0$ sur ce plan. En un point M et en son symétrique M' par rapport au plan Π^* , le potentiel prend alors des valeurs opposées.

Dans le cas d'une distribution $\mathcal{D}$ admettant un plan de symétrie Π , le potentiel a la même valeur en un point M et en son symétrique M' par rapport au plan Π .

Les propriétés de symétrie du potentiel peuvent aussi s'obtenir à l'aide de celles du champ créé par la distribution étudiée. Pour les symétries usuelles, les propriétés du potentiel s'obtiennent intuitivement comme l'illustrent les exemples qui suivent.

4.2.2. Invariances

Étudions l'expression générale du potentiel pour diverses invariances.

• Pour une *distribution invariante par toute translation parallèlement à l'axe (Oz)*, le potentiel ne peut dépendre que des variables de position x et y . Ceci peut être confirmé par le résultat obtenu au chapitre 2, donnant la forme du champ :

$$\vec{E}(x, y, z) = \vec{E}(x, y) = E_x(x, y)\vec{e}_x + E_y(x, y)\vec{e}_y.$$

• Pour une *distribution possédant la symétrie de révolution par rapport à l'axe (Oz)*, il apparaît immédiatement que la fonction potentiel ne dépend que des variables r et z des coordonnées cylindriques d'axe (Oz), en accord avec le champ déjà obtenu :

$$\vec{E}(r, \theta, z) = E_r(r, z)\vec{e}_r + E_z(r, z)\vec{e}_z.$$

• Pour une *distribution possédant la symétrie cylindrique d'axe (Oz)*, la fonction potentiel ne peut dépendre que de la distance r à l'axe (Oz) :

$$V(\vec{r}) = V(r, \theta, z) = V(r),$$

en accord avec la forme du champ :

$$\vec{E}(r, \theta, z) = E(r)\vec{e}_r.$$